

ЛЦТ 2026
Кейс Ростелекома

**СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОБРАБОТКИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ОБУЧЕНИЮ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И ШКОЛ ПО ИТ-НАПРАВЛЕНИЯМ**

Сопроводительная документация решения

Команда «Баг - это фича»

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Состав и границы системы.....	5
1.2 Роли.....	5
1.3 Основания и состав документации.....	6
2 ФУНКЦИИ И ПРОЦЕСС	7
2.1 Основные функции	7
2.2 Диаграмма вариантов использования	7
2.3 Базовый процесс.....	9
3 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ.....	11
3.1 Функциональная модель ArchiMate	11
3.2 Компонентная модель ArchiMate	11
4 ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ИНТЕГРАЦИИ.....	13
4.1 Модель данных.....	13
4.2 Группы сущностей	14
4.3 Методы обработки данных	14
4.4 Программные интерфейсы	16
4.5 Обмен с LMS и сайтом	17
4.6 Статистика и выгрузки	18
4.7 Соответствие исходных полей ТЗ модели данных.....	18
4.8 Форматы вложений	19
5 СБОРКА И УСТАНОВКА	20
5.1 Предварительные условия.....	20
5.2 Подготовка конфигурации	20
5.3 Сборка и запуск	21
5.4 Проверка установки	21
5.5 Обновление и остановка.....	21
6 УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.....	22
6.1 Условия эксплуатации и проверки.....	22

6.2 Контроль и диагностика	22
6.3 Ограничения для промышленного подключения	23
6.4 Информационная безопасность	23
6.5 Интерфейс и мобильная версия	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А. РУКОВОДСТВО МЕНЕДЖЕРА	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РУКОВОДСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ В. РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА	48
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	57
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОМПОНЕНТЫ.....	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ.....	67

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИТ Школа Ростелекома взаимодействует с образовательными организациями, передаёт учебные материалы и ИТ-продукты, сопровождает их внедрение и оценивает результаты обучения. Работа включает поиск контакта, согласование программы, оформление документов, обучение преподавателей и контроль занятий. Когда сведения об этапах, ответственных, документах и результатах обучения разнесены по разным источникам, трудно увидеть состояние каждого сотрудничества и сопоставить востребованность программ.

Система связывает рабочий процесс с данными об обучении. Сотрудник ведёт взаимодействие по этапам, фиксирует решения, сроки, файлы и ответственного; данные LMS и сайта дополняют сведения о потоках и заявках. Отчёты показывают число потоков, заявок и обучающихся по ИТ-программам. Это позволяет:

- менеджеру видеть следующий шаг и документы, необходимые для его выполнения;
- руководителю находить задержки, распределять ответственность и контролировать работу команды;
- ИТ Школе сравнивать результаты программ по статистическим данным и выбирать направления дальнейшей работы.

Единица учёта - взаимодействие с образовательной организацией (workflow_instances). Оно объединяет ответственного, версию процесса, программы и продукты, контакты, файлы и историю действий. Взаимодействие создаётся до оформления договора и может быть запущено без него. Договор добавляется по ходу работы, лицензии оформляются по договору. Один вуз может иметь несколько взаимодействий по разным программам.

1.1 Состав и границы системы

В репозитории есть клиентское приложение React, API FastAPI, схема PostgreSQL, миграции, тесты и конфигурации dev, preprod, prod. Реализованы карточки и реестры взаимодействий и вузов, настраиваемый workflow, договоры и лицензии, файлы и комментарии, справочники, импорт Excel, отчёты и статистика, аудит, контроль проблем, управление правами и обмен с LMS и сайтом. Встроенные руководства доступны из интерфейса.

Вход в dev использует тестовые учётные записи; preprod и prod работают с Keycloak. Адаптеры LMS и сайта готовы к JSON-обмену, но их реальные API-контракты заказчик ещё не предоставил: без адресов источников используются тестовые ответы. Это ограничение относится к подключению внешних систем, а не к наличию модуля интеграции.

1.2 Роли

- **Менеджер** (manager) ведёт свои взаимодействия, этапы, документы и отчёты.
- **Руководитель** (head) назначает ответственных, контролирует проблемы команды и выполняет разрешённые исключения.
- **Администратор** (admin) управляет пользователями, правами, шаблонами, импортом, интеграциями и настройками.

Роли не наследуются. Сервер проверяет и функциональное право, и область данных (own, team, all, none); отдельный доступ к вузу можно выдать на срок с основанием.

Состав настоящего документа следует пункту 6.7 ТЗ: функции и архитектура, методы обработки данных, условия и ограничения, сборка и установка. Встроенные в систему руководства менеджера, руководителя и администратора, а также руководство системного администратора по установке и эксплуатации со снимками экранов приведены в приложениях А-Г.

1.3 Основания и состав документации

Документ подготовлен по ТЗ заказчика «6. ИТ Школа Ростелекома». При определении состава и содержания документации учтены ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 59795-2021. Положения РД 50-34.698-90 использованы как справочный материал; документ утратил силу в РФ.

Требования ТЗ по защите информации отсылают к федеральным законам 149-ФЗ и 152-ФЗ и приказу ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117. Перечисление реализованных мер в разделе 6.4 не заменяет оценку соответствия на целевой инфраструктуре.

Состав передаваемых материалов приведён в таблице 1.

Таблица 1 - Состав передаваемых материалов

Материал	Расположение
Сопроводительная документация	Настоящий документ в DOCX, PDF и TXT
Руководства менеджера, руководителя и администратора	Раздел «Руководства» в системе и приложения А-В
Руководство системного администратора по установке и эксплуатации	Раздел «Руководства» в системе и приложение Г
Описание REST API	Swagger UI по /docs, схема по /api/v1/openapi.json
Модели ArchiMate	Редактируемая модель, функциональное и компонентное представления
Перечень компонентов и матрица ТЗ	Приложения Д и Е

2 ФУНКЦИИ И ПРОЦЕСС

2.1 Основные функции

Основные функции системы сгруппированы по задачам пользователя:

1. **Вести сведения об организациях и взаимодействиях.** Система хранит реестры вузов, ответственных, ИТ-направлений и продуктов. По записям доступны поиск и фильтрация.

2. **Управлять ходом работы.** Пользователь ведёт взаимодействие по настраиваемому процессу с визуальной схемой этапов, сроками и историей переходов.

3. **Работать с документами.** Руководитель ведёт типовые шаблоны договоров. Менеджер формирует по шаблону проект DOCX и прикладывает его к взаимодействию или этапу. Подписанный договор и лицензии учитываются отдельно.

4. **Анализировать результаты.** Система показывает число учебных потоков по ИТ-программам на диаграмме и в таблице статистики. По программе можно открыть состав потоков, заявки, число обучающихся и конверсию. Отчёты и статистика выгружаются в XLS, XLSX и PDF.

5. **Загружать и обмениваться данными.** Каталоги импортируются из Excel, данные LMS и сайта передаются в JSON через модуль интеграций.

6. **Разграничивать доступ.** Вход выполняется через Keycloak; сервер проверяет роли, отдельные права и область доступных данных.

Соответствие требований ТЗ реализации и разделам настоящего документа приведено в приложении Е. Подробные рабочие заметки также находятся в [bug_is_feature/docs/project/requirements.md](#).

2.2 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования на рисунке 1 показывает действия участников:

- Менеджер ведёт взаимодействия, документы и отчёты.
- Менеджер формирует проект договора по выбранному шаблону.

- Руководитель контролирует команду, назначает ответственных и ведёт шаблоны договоров.
- Администратор настраивает пользователей, права, шаблоны и обмен.
- LMS и сайт передают данные через модуль интеграций.

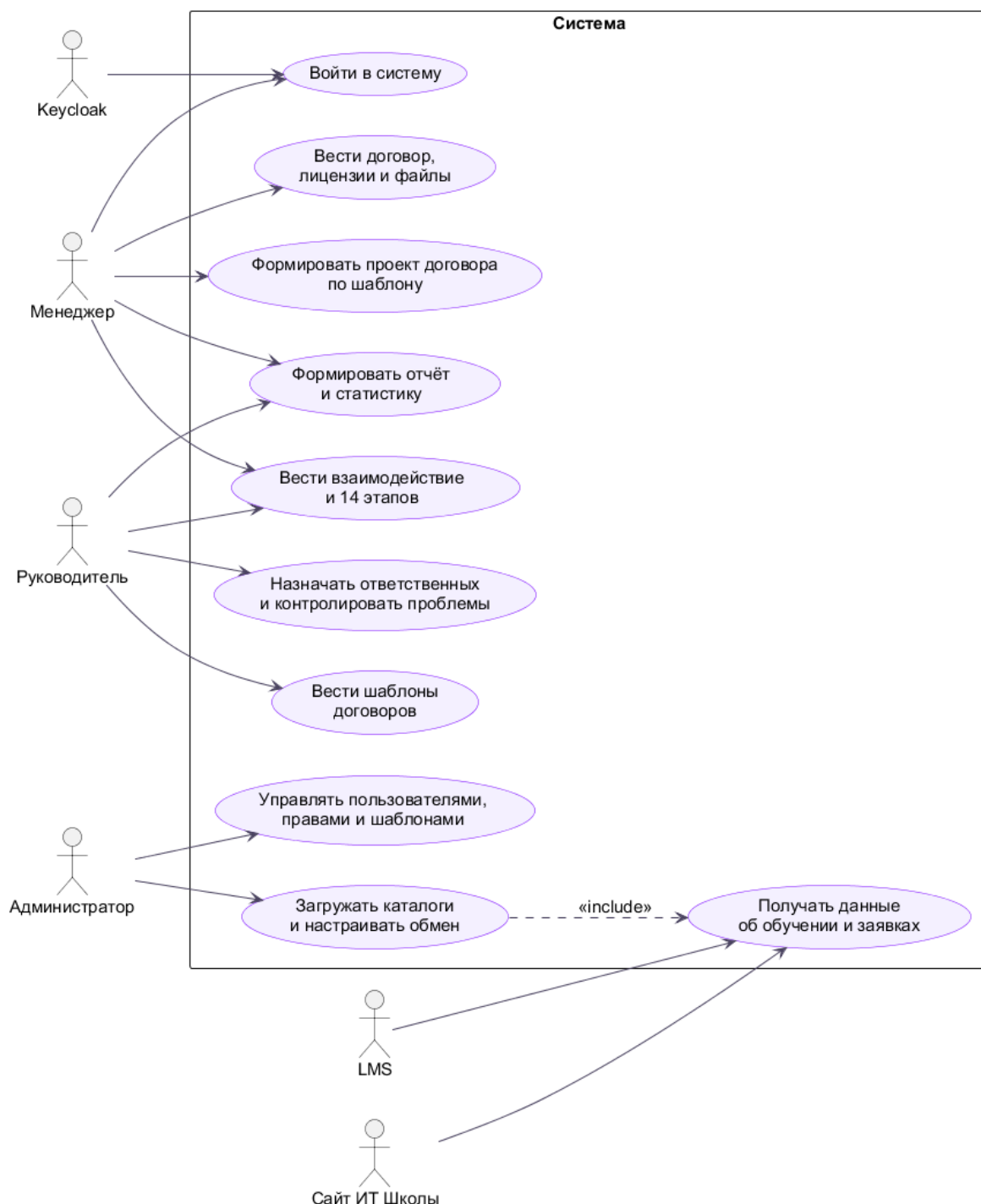


Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования системы.

2.3 Базовый процесс

Базовый шаблон повторяет последовательность из ТЗ. Взаимодействие создаётся и первые шаги выполняются до оформления договора; подписание документов предусмотрено на шаге 06. Шаг 05 выполняется при необходимости. Шаг 14 показан как итоговая проверка, но контроль сроков, документов и проблем идёт на протяжении всего взаимодействия. Реальный маршрут задаёт опубликованная версия шаблона: она может содержать разрешённые возвраты и пропуски, которые фиксируются в истории.

Шаблон имеет версии draft, active, deprecated, retired. Экземпляр закрепляется за версией при создании, поэтому публикация новой редакции не меняет начатые процессы. Перед публикацией проверяется граф этапов и переходов; для этапа можно задать обязательные документы.

Базовый процесс из 14 шагов показан на рисунке 2.

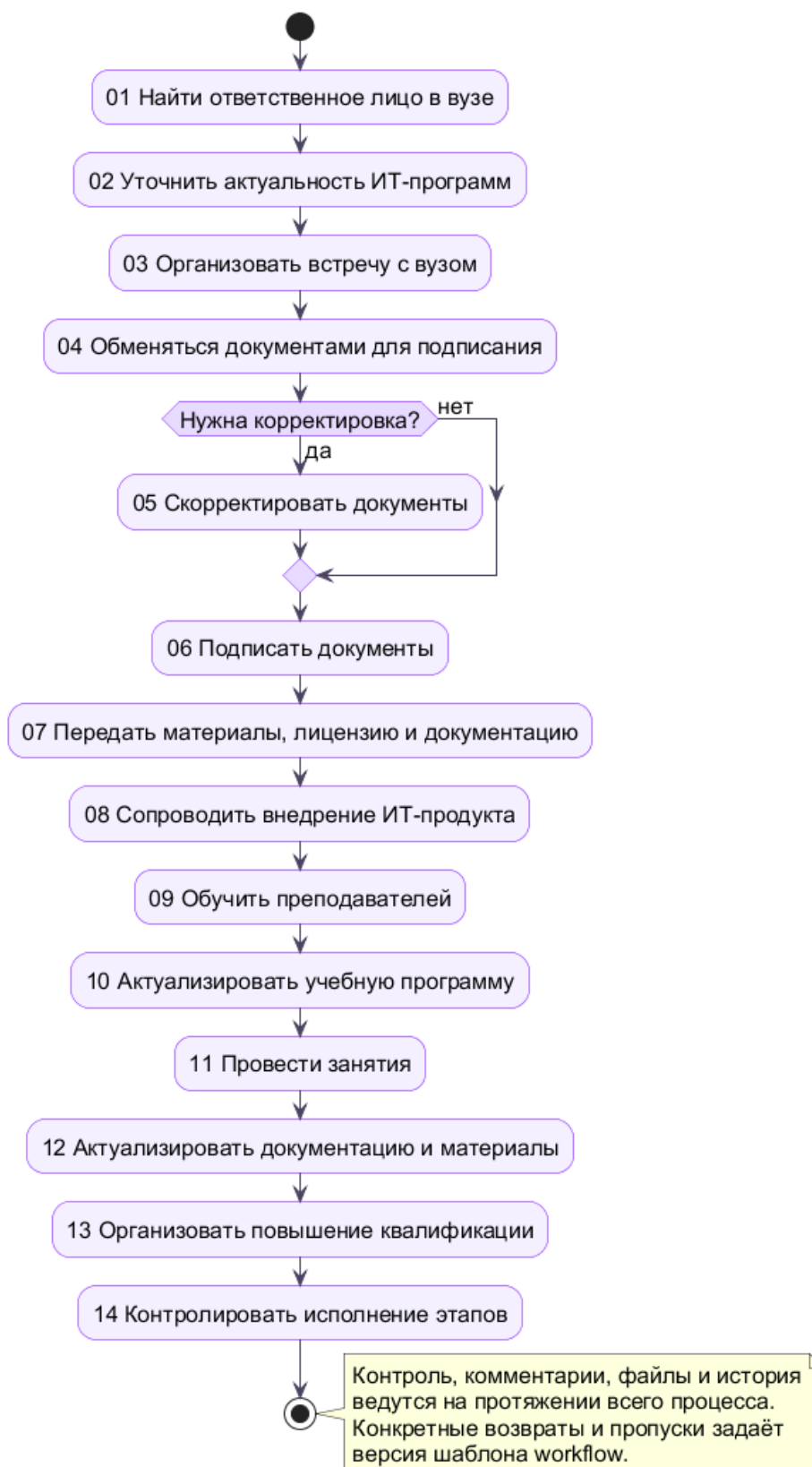


Рисунок 2 - Базовый процесс взаимодействия с вузом (14 шагов).

3 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

3.1 Функциональная модель ArchiMate

Представление «01 Функциональная архитектура» модели ArchiMate содержит семь функций системы и поддерживаемый бизнес-процесс: ведение взаимодействий, управление процессом, ведение справочников, отчётность и статистику, обмен с LMS и сайтом, управление доступом, контроль проблем и сроков. На рисунке 3 показаны потоки данных и зависимости между функциями. Отображение учебных потоков в интерфейсе описано в разделе 4.6. Модель ArchiMate остаётся редактируемым архитектурным источником.

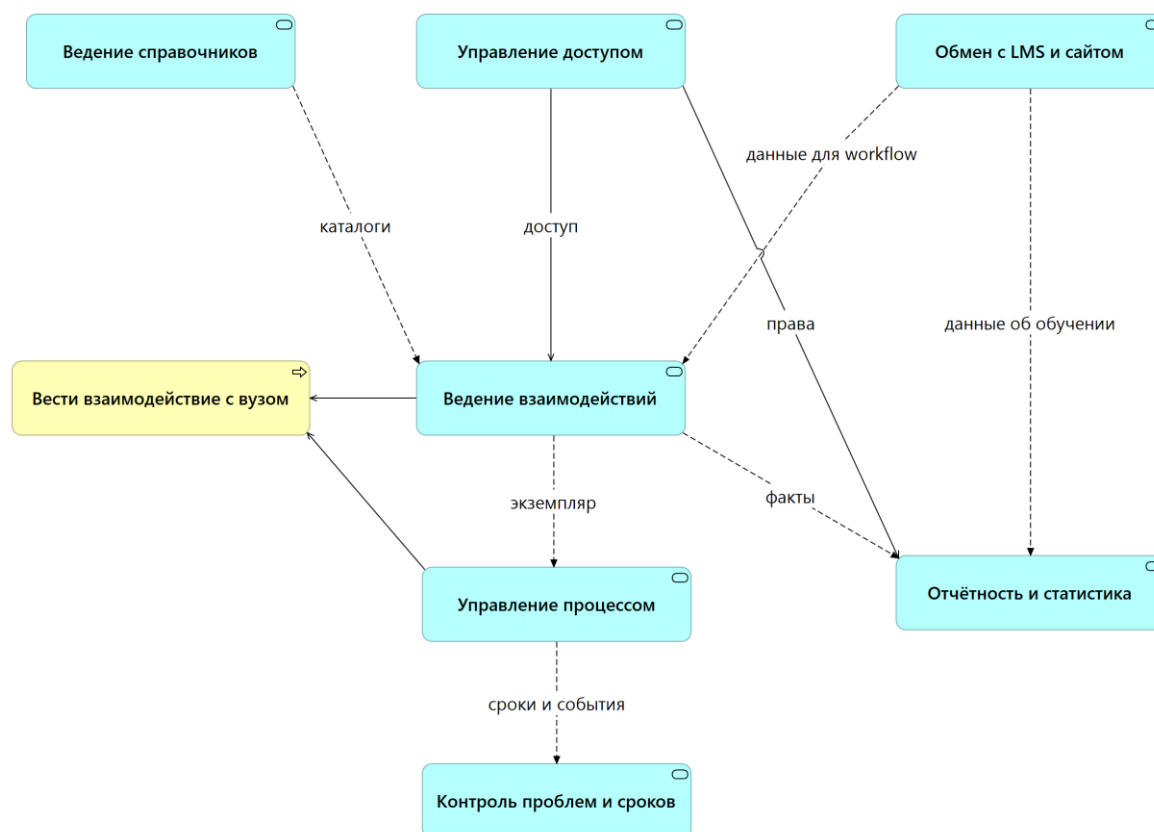


Рисунок 3 - Функции системы и их основные зависимости.

3.2 Компонентная модель ArchiMate

Представление «02 Компонентная архитектура» того же файла показывает контур системы с веб-клиентом, API, Keycloak, PostgreSQL и файлами вложений. LMS и сайт находятся вне контура. Клиент вызывает REST API и проходит вход по OIDC/PKCE; API проверяет JWT с использованием ключей Keycloak, сохраняет данные в PostgreSQL и файлы в

отдельном томе. API получает данные LMS и сайта. Представление ArchiMate приведено на рисунке 4.

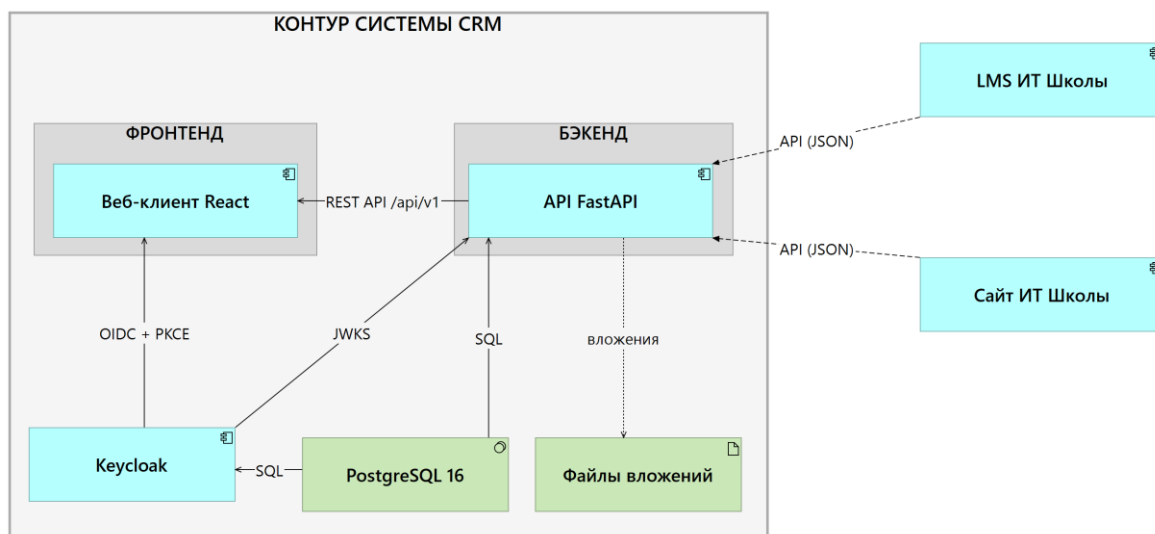


Рисунок 4 - Компоненты и главные интерфейсы.

API построен как модульный монолит: HTTP-маршруты в `api/v1/endpoints`, правила предметной области в `services`, модели SQLAlchemy в `models`, схемы запросов в `schemas`. Миграции Alembic версионизируют PostgreSQL. Nginx раздаёт клиент и проксирует API и Keycloak.

4 ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ИНТЕГРАЦИИ

4.1 Модель данных

`workflow_instances` - таблица взаимодействий. Она ссылается на вуз, ответственного и конкретную версию шаблона. Начало процесса, текущий этап, блокировка, результат и закрытие хранятся в экземпляре; действия - в `workflow_events`. Создание и запуск взаимодействия не требуют договора. Позднее к нему можно добавить одну запись `contracts`: уникальный внешний ключ запрещает второй договор для того же взаимодействия. Лицензии относятся к договору и продукту взаимодействия. Ключевые связи показаны на рисунке 5.

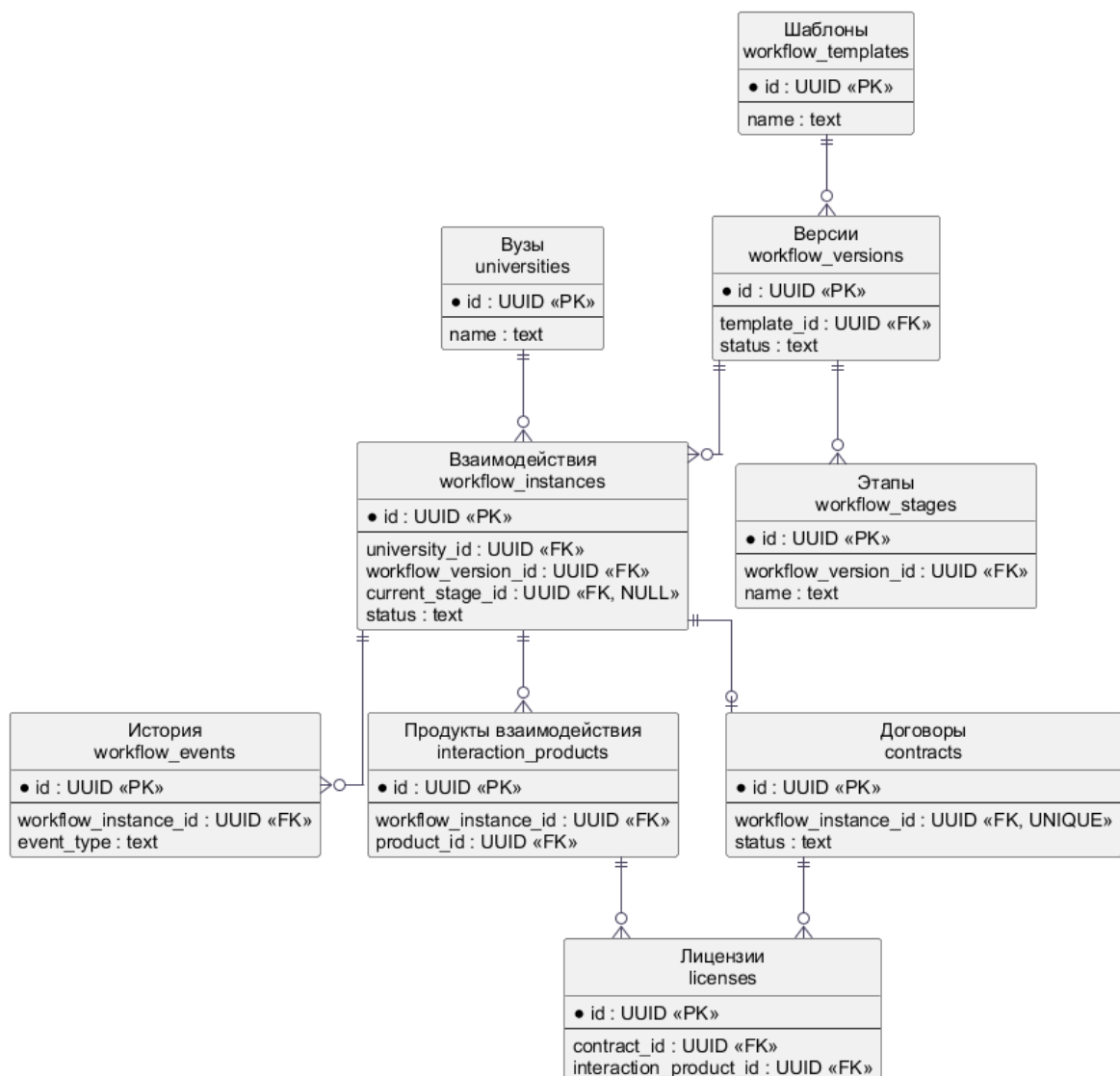


Рисунок 5 - Ключевые сущности и связи данных.

На рисунке 5 показаны центральные связи и их кратность. Полный состав полей и ограничений определяется моделями SQLAlchemy и миграциями Alembic.

Руководитель ведёт действующие и отключённые шаблоны в `contract_templates`. Менеджер выбирает шаблон, просматривает подставленные реквизиты и недостающие поля, затем скачивает проект DOCX или прикладывает его как «Проект договора» к взаимодействию либо этапу. Такой файл не закрывает требование о подписанном договоре.

4.2 Группы сущностей

Основные группы сущностей и их назначение приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Группы сущностей модели данных

Группа	Основные таблицы	Что хранится
Взаимодействие	<code>workflow_instances</code> , <code>interaction_programs</code> , <code>interaction_products</code> , <code>interaction_contacts</code>	Инициатива, состав, контакты и связи программ с продуктами
Workflow	<code>workflow_templates</code> , <code>workflow_versions</code> , <code>workflow_stages</code> , <code>workflow_transitions</code> , <code>workflow_events</code>	Настройка маршрута и история выполнения
Договор и контент	<code>contracts</code> , <code>licenses</code> , <code>contract_templates</code> , <code>comments</code> , <code>attachments</code>	Юридические сведения, лицензии, шаблоны, сообщения и файлы
Обучение	<code>learning_streams</code> , <code>learning_applications</code> , <code>learners</code> , <code>enrollments</code>	Потоки, заявки, обучающиеся и зачисления
Обмен и импорт	<code>integration_sources</code> , <code>integration_runs</code> , <code>external_links</code> , <code>integration_mappings</code> , <code>import_runs</code>	Источники, запуски, внешние идентификаторы и ручное сопоставление
Доступ и аудит	<code>users</code> , <code>user_university_access</code> , <code>audit_log</code> , <code>app_settings</code> , <code>alert_marks</code>	Учётные записи, области доступа, изменения и отметки проблем

4.3 Методы обработки данных

Состояние этапа вычисляется из текущего этапа и истории событий, отдельной таблицы статусов этапов нет. Опубликованная версия шаблона

сохраняется для уже запущенных взаимодействий. Переходы, пропуски и блокировки проходят серверную проверку ролей, правил шаблона и обязательных документов. Содержимое вложений лежит в файловом хранилище, а в базе хранятся метаданные и путь.

Рисунок 5 показывает только связи, важные для понимания процесса. В частности, версия шаблона содержит этапы и переходы, а взаимодействие закреплено за одной версией на весь срок работы.

Обработка входных данных и результатов построена следующим образом:

1. Импорт каталогов. Система читает XLS и XLSX, предлагает сопоставление колонок по заголовкам и проверяет обязательные поля, даты, ИНН и контакты. Каждая строка сохраняется отдельно: ошибка строки не оставляет частично созданных записей. Один запуск принимает не более 5000 строк.

2. Синхронизация с внешними системами. Адаптеры приводят JSON LMS и сайта к общей модели. Внешний идентификатор связывается с записью системы через `external_links`; повторный запуск обновляет связь без создания дубля. Неоднозначное совпадение направляется на ручное сопоставление.

3. Ведение процесса. При переходе сервер проверяет права, разрешённую дугу графа, комментарий и обязательные документы. Затем обновляет текущий этап и добавляет событие в `workflow_events` в одной транзакции.

4. Расчёт показателей. Для отчётов применяются фильтры по периоду, вузу, программе, продукту, ответственному и состоянию. Одна подготовленная выборка используется для строк отчёта, итогов и диаграмм, чтобы показатели совпадали.

Из анкет LMS сохраняются только сведения, необходимые для учёта обучения; паспортные данные, СНИЛС и адрес не загружаются.

4.4 Программные интерфейсы

Базовый префикс REST API - /api/v1. Актуальная машиночитаемая схема хранится в bug_is_feature/docs/openapi.json и выдаётся работающим API по /api/v1/openapi.json; Swagger UI доступен по /docs. Группы основных путей приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Группы программных интерфейсов

Группа	Основные пути	Назначение
Пользователь и доступ	/me, /users, /audit, /settings	Профиль, роли, права, аудит и настройки
Основная работа	/universities, /catalog, /interactions	Вузы, справочники, реестр и карточка взаимодействия
Процесс	/interactions/{id}/workflow, /workflow/templates, /workflow/versions	Состояние, переходы, история и настройка шаблонов
Договор и контент	/interactions/{id}/contract, /contract-templates, /licenses, /attachments	Договор, проект по шаблону, лицензии и файлы
Аналитика	/dashboard, /reports, /statistics	Главная, проблемы, выборки, диаграммы и экспорт
Загрузка данных	/imports, /integrations	Excel, обмен с внешними системами и журнал запусков

Последовательность типовой работы включает создание взаимодействия, назначение ответственного, запуск процесса, получение доступных переходов и выполнение шага. На рисунке 6 приведена диаграмма последовательности выполнения одного перехода. Сервер возвращает единый формат ошибок с полями code, message и details.

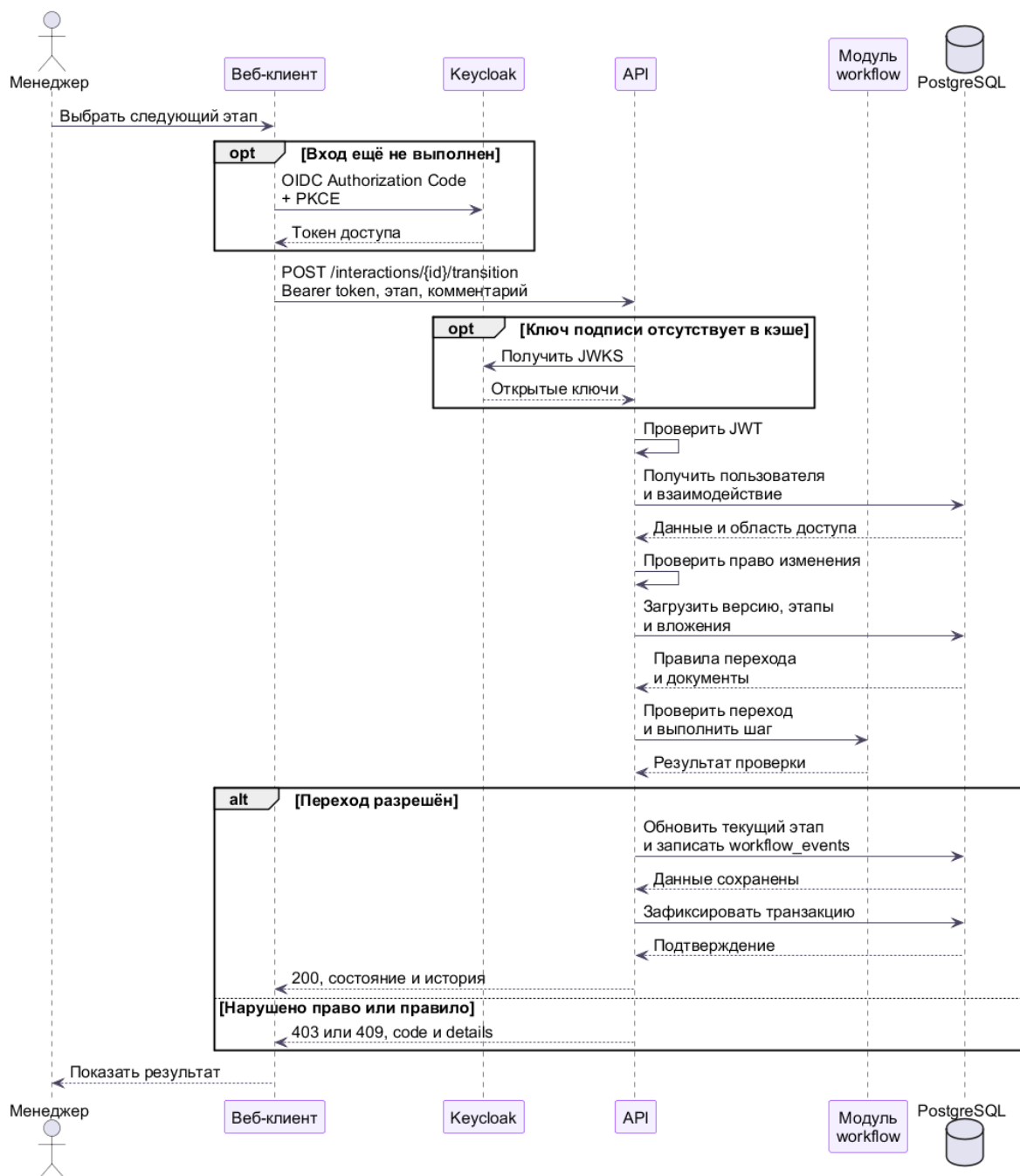


Рисунок 6 - Диаграмма последовательности выполнения перехода между этапами.

4.5 Обмен с LMS и сайтом

Адаптеры получают JSON по HTTP либо из загруженного файла. Для LMS сохраняются данные об обучении и потоках; для сайта - заявки. Ошибки отдельных записей не останавливают весь запуск, сетевые сбои повторяются ограниченное число раз. Результат обмена и ошибки доступны в журнале запусков.

До получения реальных контрактов LMS и сайта используются тестовые ответы. Для подключения продуктивных источников нужны адреса, токены, описание полей и согласованные правила сопоставления.

4.6 Статистика и выгрузки

Раздел статистики обучения показывает общий показатель потоков, таблицу по ИТ-программам и диаграмму «Потоки по ИТ-программам». В строке программы отображается число потоков; при выборе строки открывается перечень потоков с числом заявок, обучающихся и конверсией. Доступны фильтры по периоду, направлениям, программам и вузам.

Отчёты доступны в XLSX, XLS, PDF и JSON, диаграммы - в PNG и PDF. Колонки и фильтры задаются запросом. Ограничения реализации: XLS - до 65 000 строк, PDF - до 1 000 строк; для полного объёма применяется XLSX. Очередь экспорта ограничивает число одновременно собираемых файлов.

4.7 Соответствие исходных полей ТЗ модели данных

Сводный каталог Excel поддерживает десять исходных полей ТЗ. Колонка ИТ-программы может быть добавлена для точного сопоставления продукта с программой. Соответствие полей приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Соответствие полей ТЗ модели данных

Поле ТЗ	Поле импорта	Хранение в системе
Название вуза	university_name	universities.name; связь workflow_instances.university_id
Вендор	vendor	vendors.name; связь it_products.vendor_id
ПО	product	it_products.name; связь interaction_products.product_id
Номер договора	contract_number	contracts.number; связь с взаимодействием
Подписание лицензии	license_signed_at	licenses.signed_at
Срок действия лицензии (год)	license_valid_to	licenses.valid_to
Статус по передаче	transfer_status	interaction_products.transfer_status
ФИО менеджера	manager_name	users и workflow_instances.manager_id

Поле ТЗ	Поле импорта	Хранение в системе
Ответственные от вуза	contact_name	university_contacts.full_name и interaction_contacts
Комментарий	comment	workflow_instances.comment

Правила сопоставления и проверки значений определены в backend/app/services/imports.py. Номер договора и название вуза обязательны для сводного каталога; прочие поля заполняются при наличии данных.

4.8 Форматы вложений

К этапам и взаимодействиям можно прикладывать файлы PNG, JPEG (.jpg, .jpeg), PDF, ZIP, GZIP (.gz, .gzip), RAR, DOC, DOCX, XLS и XLSX. Сервер проверяет расширение и ограничивает размер файла 25 МБ. Импорт каталогов использует только XLS и XLSX; перечень вложений шире перечня форматов импорта.

5 СБОРКА И УСТАНОВКА

5.1 Предварительные условия

Для контейнерной установки нужны Linux, Docker с поддержкой Compose, GNU Make и исходный код проекта. Команды этого раздела выполняются из каталога `bug_is_feature`. Свободные порты и доменное имя выбираются по целевой среде. Базовый состав контейнеров задан в `docker-compose.yml`, отличия сред - в `cicd/<среда>/docker-compose.yml`.

Исходный код клиента собирается в образе `web`, серверный код и зависимости - в образе `API`. Отдельная ручная компиляция перед `make build` не требуется.

5.2 Подготовка конфигурации

Для локальной среды `dev` файл `.env` не обязателен. При необходимости значения портов и режима входа задаются в `cicd/dev/.env` по образцу `cicd/dev/.env.example`.

Для `preprod` и `prod` следует скопировать файл `cicd/<среда>/.env.example` в `cicd/<среда>/.env` и заполнить минимум следующие параметры:

1. `POSTGRES_PASSWORD` и `KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD` - пароли базового хранилища и консоли входа.
2. `KEYCLOAK_BASE_URL` и `CORS_ORIGINS` - адрес системы, доступный пользователям.
3. `LMS_BASE_URL`, `LMS_TOKEN`, `SITE_BASE_URL`, `SITE_TOKEN` - адреса и токены внешних источников, если согласованы их реальные API.
4. Для `prod` - путь к сертификатам и параметры HTTPS согласно примеру среды.

Файл `.env` содержит секреты и не включается в поставку исходного кода. Для первого подключения к продуктивным LMS и сайту требуются их API-контракты и согласованное сопоставление полей.

5.3 Сборка и запуск

В каталоге `bug_is_feature` выполните команды:

```
make build
make up
```

`make build` создаёт контейнерные образы. `make up` запускает PostgreSQL, API и веб-клиент, ожидает готовности сервисов, применяет миграции базы и загружает демонстрационные данные в пустую базу. В `preprod` и `prod` дополнительно запускается и настраивается Keycloak.

Для другой среды укажите `ENV` в обеих командах, например:

```
make build ENV=preprod
make up ENV=preprod
```

Для `prod` используйте `ENV=prod` после настройки адреса, сертификатов, секретов и резервного копирования. При повторном запуске существующие данные сохраняются.

5.4 Проверка установки

В локальной среде откройте интерфейс `http://localhost:3000`, Swagger UI `http://localhost:8000/docs` и проверку живости `http://localhost:8000/api/v1/health`. Для проверки кода и схемы базы на тестовой среде выполните `make check`.

Если запуск не завершился, проверьте состояние контейнеров командой `docker compose ps` и журнал API командой `make logs`. Для нужной среды добавьте `ENV=preprod` или `ENV=prod` к командам Make. Настройки маршрутизации и внешних адресов для каждой среды приведены в `bug_is_feature/cicd/<среда>/.`

5.5 Обновление и остановка

Перед обновлением продуктивной среды создайте копии базы системы, базы Keycloak и вложений, затем проверьте миграции на `preprod`. После обновления исходного кода повторите `make build ENV=<среда>` и `make up ENV=<среда>`, проверьте `/api/v1/health` и основные сценарии. Команда `make down ENV=<среда>` останавливает контейнеры без удаления томов данных.

6 УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

6.1 Условия эксплуатации и проверки

Условия эксплуатации и способы проверки требований ТЗ приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Условия эксплуатации и проверки

Требование ТЗ	Реализация и способ проверки
Отклик типового действия до 1 секунды	Кэш клиента и сервера, инвалидация по версии данных; требуется замер на целевом стенде
50 пользователей и 10 одновременных отчётов	Есть нагрузочный сценарий make loadtest; экспорт ограничивает параллелизм на процесс API
Работа без полной перезагрузки страницы	React SPA и точечное обновление кэша запросов
Linux и открытый исходный код	Контейнерная поставка, исходники в репозитории
OpenAPI/Swagger UI	Контракты реализованных методов публикуются по /api/v1/openapi.json и /docs
Защита персональных данных	Права на уровне запросов, аудит, минимизация данных LMS; организационные меры и аттестация определяются отдельно

Цифры нагрузки и времени отклика не считаются подтверждёнными одним наличием кода: при приёмке нужны протоколы испытаний на согласованной конфигурации и наборе данных.

6.2 Контроль и диагностика

Главная страница и /dashboard/alerts показывают просроченные и заблокированные этапы, отсутствие ответственного или обязательного документа, сроки договора и лицензии, ошибки обмена и записи на сопоставление. Отметка «прочитано» влияет на счётчик уведомлений, но не скрывает нерешённую проблему.

Для диагностики используются make logs ENV=<среда>, журнал запусков интеграций, audit_log и /api/v1/health. Коды ошибок и действия оператора приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Коды ошибок и действия оператора

HTTP	Значение	Действие
401	Нет действительного входа	Повторить вход или проверить токен
403	Недостаточно прав	Проверить назначенные права и область данных
404	Запись не найдена или недоступна	Проверить идентификатор и область доступа
409	Нарушено бизнес-правило	Проверить этап, доступный переход и обязательные документы
422	Некорректные поля	Сверить запрос с OpenAPI
500	Ошибка сервера	Проверить журнал API и состояние БД

6.3 Ограничения для промышленного подключения

Код и демонстрационный стенд реализуют основные сценарии ТЗ. Перед промышленным подключением остаются задачи, зависящие от заказчика и целевой инфраструктуры:

1. Получить реальные API-контракты LMS и сайта, настроить адреса, токены и сопоставление полей; проверить обмен на согласованных данных.
2. Зафиксировать бизнес-правила 14 шагов: обязательные документы, допустимые возвраты и пропуски, нормативные сроки и ответственность за исключения.
3. Согласовать категории персональных данных, сроки хранения, доступы и эксплуатационные меры; провести предусмотренные организацией проверки безопасности.
4. Выполнить и сохранить протоколы нагрузочных испытаний для 50 пользователей, 10 параллельных отчётов и целевого времени отклика.
5. Проверить резервное копирование и восстановление системы, Keycloak и файлов на продуктивной конфигурации.

6.4 Информационная безопасность

В реализации предусмотрены технические меры для требований ТЗ по 152-ФЗ и приказу ФСТЭК России № 117. Они перечислены в таблице 7.

Таблица 7 - Технические меры защиты

Задача защиты	Реализованная мера	Компонент
Аутентификация и защита учётных данных	OpenID Connect, короткий срок токена, политика паролей, блокировка при подборе	Keycloak, API
Разграничение доступа	Проверка роли, права и области данных для бизнес-объектов	API FastAPI, Keycloak
Учёт действий	Журнал изменений данных и прав, журнал событий входа	audit_log, PostgreSQL, Keycloak
Минимизация данных	Из LMS не сохраняются паспортные данные, СНИЛС и адрес	Сервис интеграции
Защита сетевого обмена	HTTPS/TLS и заголовки безопасности в prod	Nginx
Защита секретов	Секреты задаются переменными среды; файл .env не входит в репозиторий	Docker Compose, конфигурация сред
Контроль вложений	Проверка формата, размера и пути хранения	Сервис файлового хранилища

Это описание реализованных функций, а не подтверждение полного соответствия законодательству. Категории персональных данных, модель угроз, уровень защищённости, сроки хранения и организационные меры согласовываются с оператором данных до промышленного ввода.

6.5 Интерфейс и мобильная версия

Веб-клиент работает без полной перезагрузки. Права и этап определяют действия; реестры поддерживают поиск и фильтры. Карточка объединяет процесс, состав, договор и историю. Этапы показаны графом или списком.

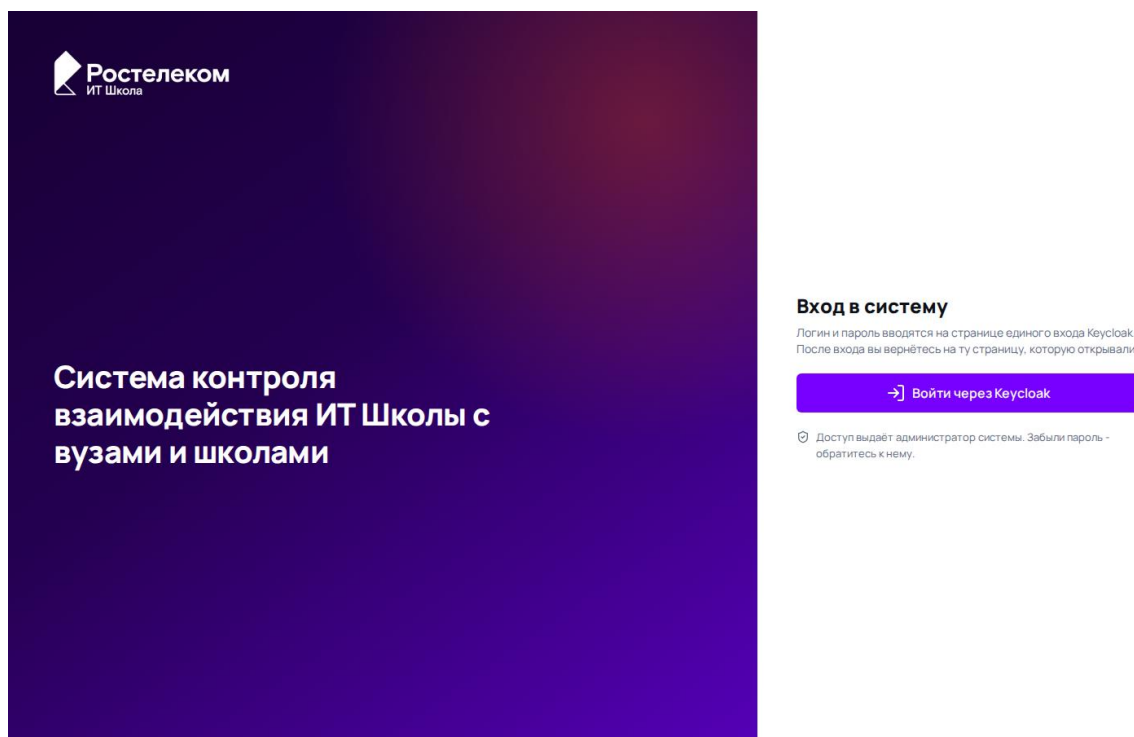
На узких экранах меню и фильтры открываются кнопками, таблицы становятся карточками, формы - одноколонными, окна - полноэкранными. На телефоне процесс по умолчанию показан списком этапов (приложение А, «С телефона»). Удобство и доступность проверяются с пользователями на целевых устройствах.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РУКОВОДСТВО МЕНЕДЖЕРА

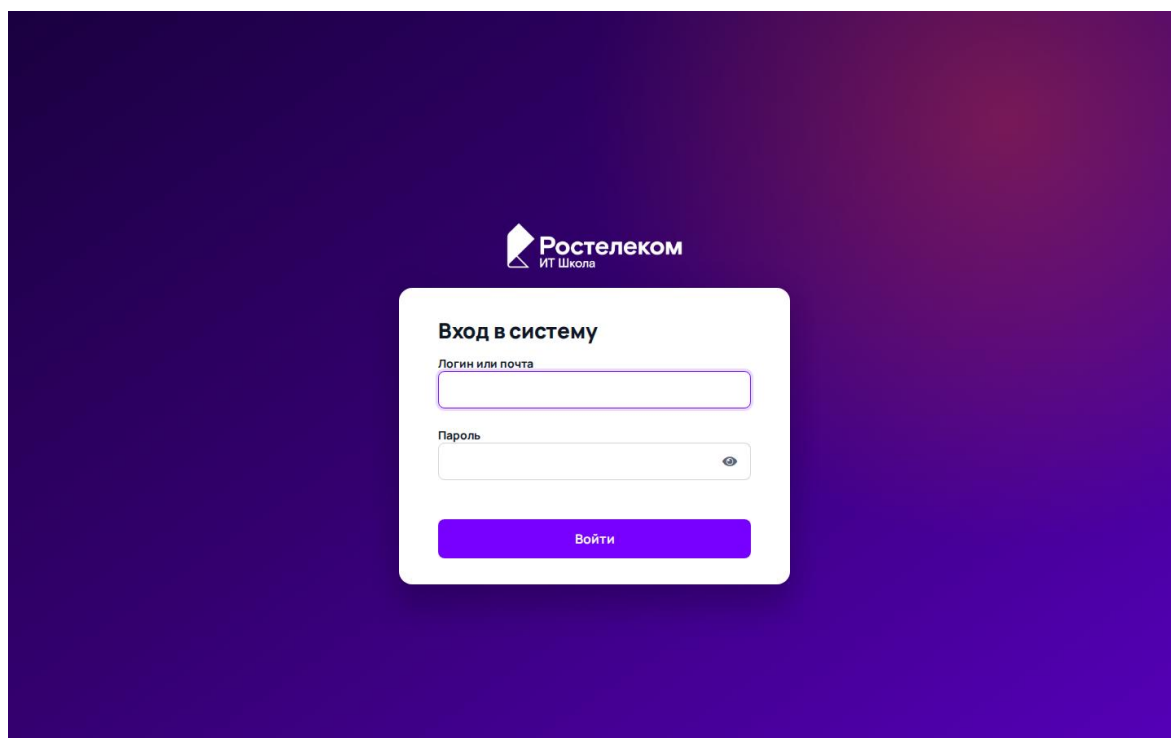
Вход и роли

Система ведёт взаимодействия ИТ Школы Ростелекома с вузами. Взаимодействие - центральный объект: у него есть вуз, ответственный менеджер, рабочий процесс с этапами, ИТ-программы и ИТ-продукты, контакты, файлы и история. Договор - необязательная часть взаимодействия: он появляется, когда работа до него дойдёт.

Вход - через единую страницу Keycloak: нажмите «Войти через Keycloak», введите логин и пароль. Пароль не хранится в CRM-приложении: аутентификацию и хранение учётных данных выполняет Keycloak. Сменить его можно в меню пользователя (правый верхний угол) → «Учётная запись» → «Сменить пароль». После 10 неверных попыток вход блокируется на несколько минут - это защита от подбора пароля. Пароль - не короче 12 знаков, со строчными и заглавными буквами и цифрами.



Страница входа в систему



Единая страница входа Keycloak: логин и пароль

Роль	Что видит и что может
Менеджер	Свои взаимодействия, вузы, где он менеджер по умолчанию, и вузы, открытые ему точно. Заводит взаимодействия и становится ответственным, ведёт процесс, программы и продукты, договор, контакты, файлы. Предлагает новые вузы.
Руководитель	Взаимодействия своей команды и те, что ждут ответственного. Назначает ответственных, принимает решения по блокировкам и исключениям, подтверждает вузы и объединяет дубли, задаёт продукты ИТ-программ.
Администратор	Технические функции: пользователи и права, справочники, загрузка из Excel, шаблоны процессов, обмен с LMS и сайтом, журнал изменений, настройки.

Роли не наследуются: руководитель не получает права менеджера, администратор - права руководителя. Если сотрудник совмещает функции (например, руководитель сам ведёт вузы), ему назначают несколько ролей. Персональные данные студентов, запуск обмена и журнал обмена, названия этапов схемы - отдельные права, их выдаёт администратор.

Какие взаимодействия видны, задаёт **область данных**: «свои» (по умолчанию у менеджера), «команда» (у руководителя), «все» или «нет

доступа». Администратор может расширить область - в том числе временно, со сроком и основанием. Своя роль, область и права - в меню пользователя → «Учётная запись».

Кнопки, которые вам недоступны, в интерфейсе не показываются. Права проверяет и сервер: если что-то не получается, в сообщении будет причина и код ошибки. Если доступ нужен для работы, обратитесь к администратору системы.

Главная: следующие шаги

Главная менеджера - рабочий список на сегодня. Сверху показатели: активные взаимодействия, заблокированные, с просроченным этапом, вузы в работе и результаты завершённых. Карточки кликабельны - открывают реестр с нужным фильтром.

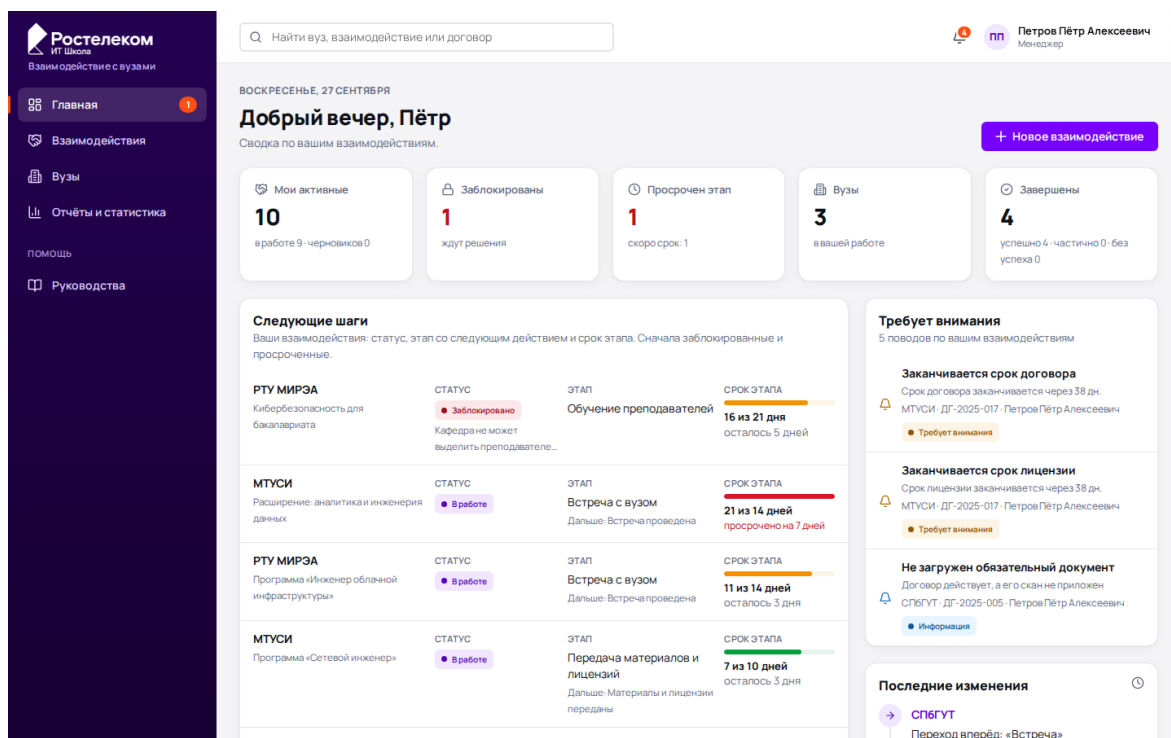
«Следующие шаги» - ваши открытые взаимодействия. В каждой строке три независимых блока:

- **Статус** взаимодействия: «В работе», «Заблокировано» (с причиной), «Черновик».

- **Этап** - где процесс сейчас и что сделать дальше («Дальше: Встреча проведена»).

- **Срок этапа** - полоса и дни: «16 из 21 дня», «осталось 5 дней» или «просрочено на 7 дней». Цвет относится только к сроку: зелёный - в норме, жёлтый - израсходовано 75% срока и больше, красный - срок превышен.

Порядок: сначала заблокированные, затем просроченные, приближающиеся к сроку и остальные.



Главная менеджера: следующие шаги

«Требуется внимания» собирает остальные проблемы: заканчивается срок договора или лицензии, нет обязательного документа, продукт не связан с программой. Блокировки и просрочки ваших взаимодействий уже видны в «Следующих шагах» и здесь не повторяются, а по вузу, открытому вам на время замещения, показываются здесь. Все проблемы вместе - под колокольчиком в верхней строке. Вузы везде показаны кратким названием, полное - во всплывающей подсказке и в карточке вуза.

Число на колокольчике - новые уведомления. Прочитанное отметьте галочкой в строке или всё сразу - «Прочитать все»: уведомление уйдёт со счётчика, но проблема останется на главной, пока её не решат. Если проблема станет серьёзнее - например, срок уже истёк, - уведомление снова будет новым.

Реестр взаимодействий

Раздел «Взаимодействия» (у менеджера - «Мои взаимодействия»). В строке: вуз и название взаимодействия, статус (у закрытого - и результат), текущий этап со следующим действием, срок этапа, договор (если он уже есть) и дата изменения.

Ростелеком ИТ Школа
Взаимодействие с вузами

Найти вуз, взаимодействие или договор

Мои взаимодействия + Новое взаимодействие

Поиск: Название, вуз или номер договора | Статус: Все | Срок этапа: Любой | Вуз: Все

Ещё фильтры

Вуз и взаимодействие	Статус	Этап и следующее действие	Срок этапа	Договор	Изменено
СПбГУТ Расширение: Инженер DevOps	В работе	Встреча Дальше: Собрать документы	1 из 14 дней осталось 13 дней	Нет договора	26.09.2026, 10:18
РТУ МИРЭА Инженер DevOps: пилотный поток	В работе	Подписание документов Дальше: Документы подписаны	4 из 21 дня осталось 17 дней	ДГ-2026-071 Черновики	23.09.2026, 09:37
МТУСИ Подготовка кадров по направлению «Разработка»	В работе	Обмен документами Дальше: Вуз прислал правки	4 из 10 дней осталось 6 дней	ДГ-2026-126 Черновики	23.09.2026, 07:48
СПбГУТ Расширение: DevOps для магистратуры	В работе	Согласование Дальше: Согласовано, на подписание	5 из 14 дней осталось 9 дней	ДС-2026-011 Черновики	22.09.2026, 07:02
МТУСИ Программа «Сетевой инженер»	В работе	Передача материалов и лицензий Дальше: Материалы и лицензии переданы	7 из 10 дней осталось 3 дня	ДГ-2026-140 Действует до 19.09.2027	20.09.2026, 06:14
РТУ МИРЭА Кибербезопасность для бакалавриата	Заблокировано	Обучение преподавателей Дальше: Преподаватели обучены	16 из 21 дня осталось 5 дней	ДГ-2026-062 Действует до 21.08.2027	19.09.2026, 10:56
СПбГУТ Подготовка инженеров по	В работе	Сопровождение внедрения Дальше: Продукт развёрнут	9 из 30 дней осталось 21 день	ДГ-2026-047 Действует	18.09.2026, 08:27

Реестр взаимодействий

Под поиском - главные фильтры: статус, просроченный этап, вуз. «Ещё фильтры» раскрывает остальные: результат, этап, наличие и статус договора, источник, ИТ-направление, программа, продукт и сортировка. Поиск - по названию, вузу и номеру договора.

Фильтры сохраняются: если уйти со страницы и вернуться через меню, они будут такими же. Адрес страницы с фильтрами можно отправить коллеге.

Новое взаимодействие

1. Нажмите «Новое взаимодействие» - на главной, в реестре или в карточке вуза.
2. Выберите вуз. Доступны подтверждённые вузы вашей области данных; вуза нет в списке - предложите его в разделе «Вузы» (см. ниже).
3. Дайте взаимодействию понятное название, например «Кибербезопасность для бакалавриата».
4. Отметьте ИТ-программы, о которых идёт речь, - их можно добавить и позже.

5. Оставьте отметку «Сразу запустить процесс» - процесс начнётся со стартового этапа. Без неё взаимодействие останется черновиком, процесс запускается позже кнопкой «Запустить процесс».

Новое взаимодействие

Ответственным становитесь вы. Сменить ответственного может только руководитель. Договор при создании не нужен: он заводится на вкладке «Договор», когда до него дойдёт работа.

Карточка взаимодействия

Вверху карточки - две постоянные сводки:

- **«Сведения»:** вуз, ответственный, дата начала, программы и продукты, источник (заведено сотрудником, заявка вуза с сайта, загрузка из Excel), шаблон процесса.

- **«Обзор взаимодействия»:** статус, текущий этап со следующим действием, срок этапа и кратко - договор.

Ниже вкладки: «Процесс», «Программы и продукты», «Договор», «Контакты», «Файлы и комментарии», «История». Кнопки «Изменить» (название и комментарий) и «Отменить» - в правом верхнем углу.

Рабочий процесс

Вкладка «Процесс» показывает схему этапов: пройденные - зелёные, текущий - фиолетовый, заблокированный - красный, пропущенные - пунктиром. Стрелки - разрешённые переходы, фиолетовые - доступные прямо сейчас. Схему можно двигать мышью или пальцем, масштабировать кнопками «+» и «-» или Ctrl + колесом. На телефоне удобнее вид «Список».

Ростелеком ИТ Школа
Взаимодействие с вузами

Главная Взаимодействия Вузы Отчёты и статистика Помощь Руководства

Петров Пётр Алексеевич Менеджер

Найти вуз, взаимодействие или договор

← Взаимодействия СПЕГУТ

Подготовка инженеров по тестированию

Изменить Отменить

Сведения

Вуз	Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
Ответственный	Петров Пётр Алексеевич
Дата начала	17.07.2026
Программы и продукты	Автоматизация тестирования, Инженер по тестированию ИТ-продуктов: 2
Источник	Заведено сотрудником
Процесс	Базовый процесс взаимодействия с вузом, версия 2
Заведено	15.07.2026, 21:10 - Петров Пётр Алексеевич
Комментарий	Вуз попросил добавить второй поток по автоматизации тестирования

Обзор взаимодействия

Статус: В работе

Текущий этап: **Сопровождение внедрения**
Дальше: Продукт развернут
[Открыть схему процесса](#)

Срок этапа: **9 из 30 дней**
осталось 21 день

Договор: **ДГ-2026-047** Действует
до 10.09.2027
[Открыть договор](#)

Процесс Программы и продукты 4 Договор Контакты 2 Файлы и комментарии 17 История

В работе Базовый процесс взаимодействия с вузом: версия 2 - запущен 17.07.2026, 06:10

[Схема](#) [Список](#)

ЭТАП 8 ИЗ 15 Активен

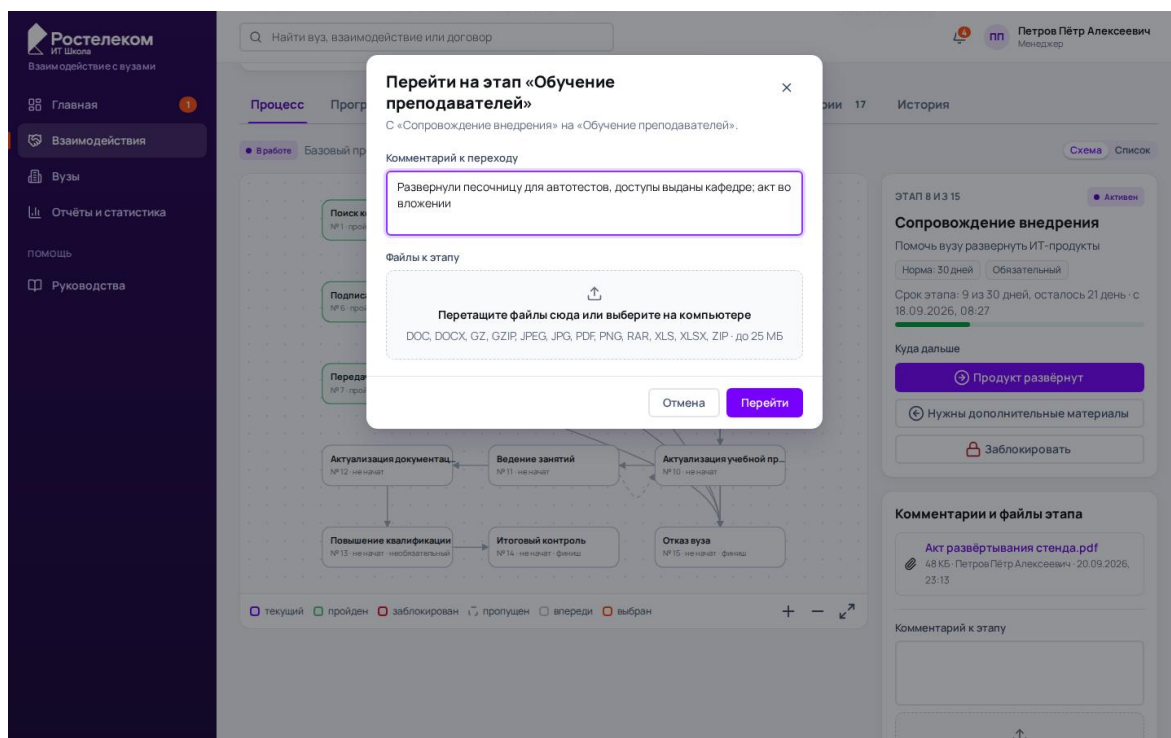
Сопровождение внедрения
Помочь вузу развернуть ИТ-продукты
Норма: 30 дней Обязательный
Срок этапа: 9 из 30 дней, осталось 21 день · с 18.09.2026, 16:23

Поиск контактов №1: пройден → Уточнение программ №2: пройден → Встреча с вузом №3: пройден
Подписание документов №6: пройден ← Корректировка документов №5: пройден - необязательный ← Обмен документами №4: пройден

Карточка взаимодействия: сводки и схема процесса

Перейти на следующий этап

1. Нажмите кнопку перехода в блоке «Куда дальше» (например, «Встреча проведена»).
2. Напишите комментарий - что сделано, о чём договорились (для некоторых переходов он обязателен).
3. Приложите файлы и укажите тип документа: договор, дополнительное соглашение, акт, письмо или протокол, учебный план. Допустимы PNG, JPEG, PDF, ZIP, GZIP, RAR, DOC, DOCX, XLS, XLSX до 25 МБ.
4. Нажмите «Перейти». Комментарий и файлы привяжутся к этапу и будут видны в его карточке и в истории.



Переход с комментарием и файлами

Если этапу нужны документы определённых типов (например, подписанный договор), уйти с него вперёд можно только когда они загружены. Каких документов не хватает, написано в карточке этапа и в «Обзоре взаимодействия».

Вернуть, пропустить, заблокировать

- **Вернуть** на предыдущий этап - кнопки с серой рамкой («Встреча перенесена», «Нужны ещё правки»).

- **Пропустить** необязательный этап - ссылка «Пропустить этап и перейти...», нужна причина. Обязательный этап пропускает только руководитель.

- **Заблокировать** процесс, если работа встала (ждём подписи, вуз не отвечает), - с причиной. Взаимодействие попадёт в очередь решений руководителя; срок этапа при блокировке продолжает считаться. «Снять блокировку» возвращает его в работу.

Завершение и отмена

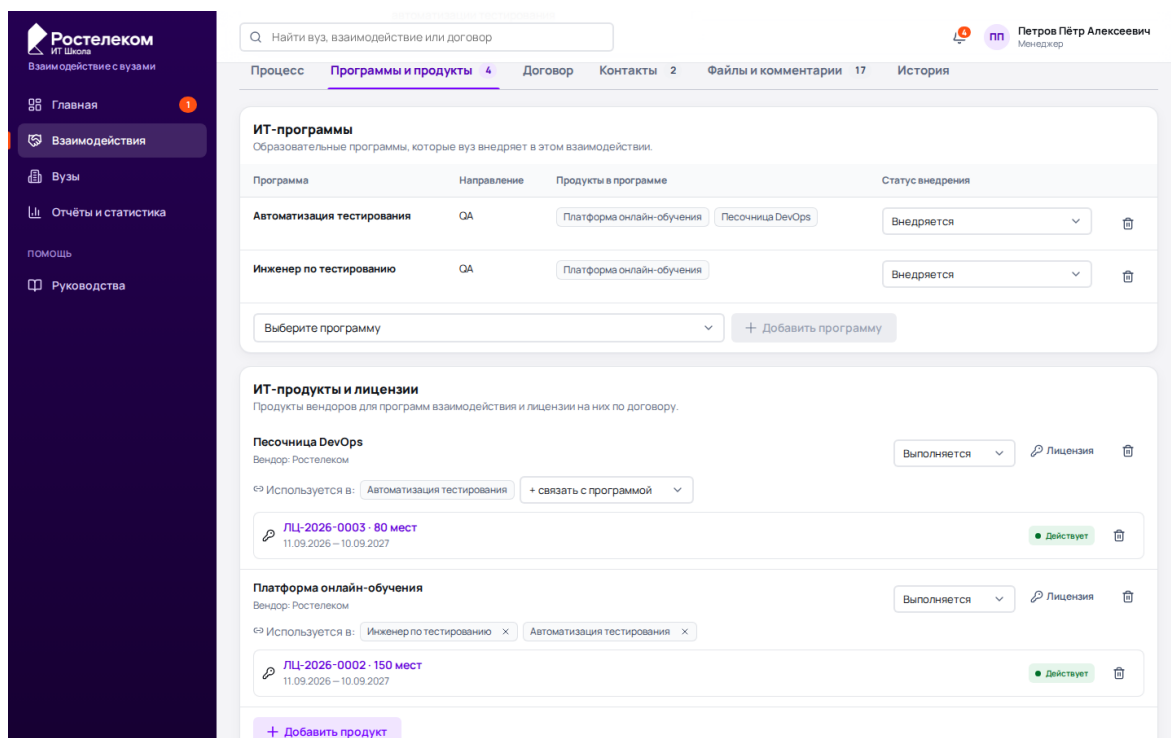
Процесс завершается переходом на завершающий этап - у каждого такого этапа свой результат: «Успешно», «Частично успешно» или «Неуспешно». Для неуспешного завершения нужна причина: отказ вуза, отказ ИТ Школы, нет контакта, потеря актуальности, дубль, иное.

Если работу нужно прекратить досрочно, нажмите «Отменить» в карточке: укажите причину и комментарий. Отмена записывается как неуспешный результат и попадает в отчёты; откатить её нельзя. Удалить можно только ошибочно заведённый черновик без договора, файлов и движения по процессу.

Программы, продукты и лицензии

Вкладка «Программы и продукты». **ИТ-программы** взаимодействия - со статусом внедрения (не начата, внедряется, внедрена, приостановлена). **ИТ-продукты** - со статусом передачи (не начата, выполняется, передан, приостановлена). Статусы обычно ставят сами этапы процесса; ручное изменение - исключение с обязательным комментарием, он попадёт в историю.

Продукт всегда относится к программе: при добавлении выберите программы, в которых он используется. Предлагаются продукты, которые связаны с программой в справочнике. Связь вне справочника - исключение: её добавляет руководитель с обоснованием.



Программы и продукты взаимодействия

Лицензии на продукт оформляются по договору, поэтому добавляются, когда договор заведён: номер, количество мест, срок. Лицензия с прошедшим сроком сама получает статус «Истекла»; за 60 дней до окончания срока система предупредит (порог меняет администратор).

Договор

Договор - необязательный блок взаимодействия: у взаимодействия может не быть договора совсем (например, при отказе вуза на встрече) или он появляется в середине процесса. Заведите его на вкладке «Договор»: номер, предмет, дата подписания, срок действия, статус.

- «Действует», «Приостановлен» и «Закрыт» - только для подписанного договора: укажите дату подписания.

- Закрытому договору нужна причина: исполнен, истёк срок или расторгнут.

- Подписанный договор не отменяют, а закрывают как расторгнутый.

- **Подписант со стороны вуза** - кто подписывает договор: ФИО, должность и на основании чего действует («Устава», «доверенности № 12 от

15.01.2026»)). Это не обязательно ответственный от вуза: его можно выбрать из контактов вуза или вписать.

Договор по шаблону - кнопка в карточке договора. Проект договора собирается по типовому шаблону руководителя: номер, срок, реквизиты вуза, подписант, программы, продукты и ответственные подставляются сами. Если чего-то не хватает (например, реквизитов в карточке вуза), это видно до формирования: на месте пустого поля в документе остаётся пропуск. «Скачать DOCX» - файл для отправки вузу, «Приложить к взаимодействию» - файл сразу попадает в «Файлы и комментарии» с типом «Проект договора», по умолчанию - к текущему этапу.

Проект договора по шаблону: реквизиты и подписант подставлены

Проект договора не заменяет подписанный договор: если этапу нужен документ «Договор», приложите скан подписанного.

Контакты, файлы, история

Контакты - представители вуза по этому взаимодействию, из контактов карточки вуза, с ролью (например, «юрист») и отметкой основного контакта.

Файлы и комментарии - вся переписка и документы взаимодействия, у файла - тип документа. Черновик комментария сохраняется, если уйти со страницы.

История - все события по времени: заведение, запуск, переходы, блокировки, смена ответственного, комментарии и файлы, завершение или отмена - кто, когда и почему.

Вузы

В разделе «Вузы» - вузы вашей работы: краткое название, город, менеджер по умолчанию, число взаимодействий (активные / все). Карточка вуза: сведения, взаимодействия вуза и контакты вуза (ФИО, должность, телефон, почта) - контакты ведут менеджеры и руководитель.

Нужного вуза нет - нажмите «Предложить вуз». Вуз попадёт на проверку руководителю: пока его не подтвердят, взаимодействие с ним не завести. По ИНН и названию система не даст завести дубль и предложит открыть существующую запись.

Вуз коллеги не виден, пока руководитель не назначит вас ответственным за его взаимодействие или администратор не откроет вам вуз - например, на время замещения, со сроком.

Отчёты и статистика

«Отчёты и статистика» → «Взаимодействие с вузами» - отчёт по вашим взаимодействиям. Он пересчитывается сразу при изменении условий:

1. Выберите период и по какой дате считать: начала взаимодействия, движения процесса, подписания договора или закрытия. По дате подписания в отчёт попадают только подписанные договоры - сколько не вошло, показано отдельно.

2. Отфильтруйте по вузам, ИТ-направлениям, программам и продуктам, статусу и результату взаимодействия, причине закрытия, источнику, статусу договора, этапам.

3. Кнопка «Колонки» - какие колонки попадут в отчёт и выгрузку, там же название отчёта.

4. Скачайте отчёт: XLSX, XLS, PDF или JSON.

Ростелеком ИТ Школа
Взаимодействие с вузами

Главная | Взаимодействия | Вузы | **Отчёты и статистика** | LMS и сайт | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | Справочники | ПОМОЩЬ | Руководства

Найти вуз, взаимодействие или договор

Статус взаимодействия: Все | Результат: Все | Причина закрытия: Все | Источник: Все | Статус договора: Все

Этапы процесса: Все

Колонки: 8

Скачать: XLSX | XLS | PDF | JSON

Взаимодействия: 55 | **Вузы: 17** | **Договоры: 43**

ИТ-программы: 16 | **ИТ-продукты: 9** | **Строк в отчёте: 101**

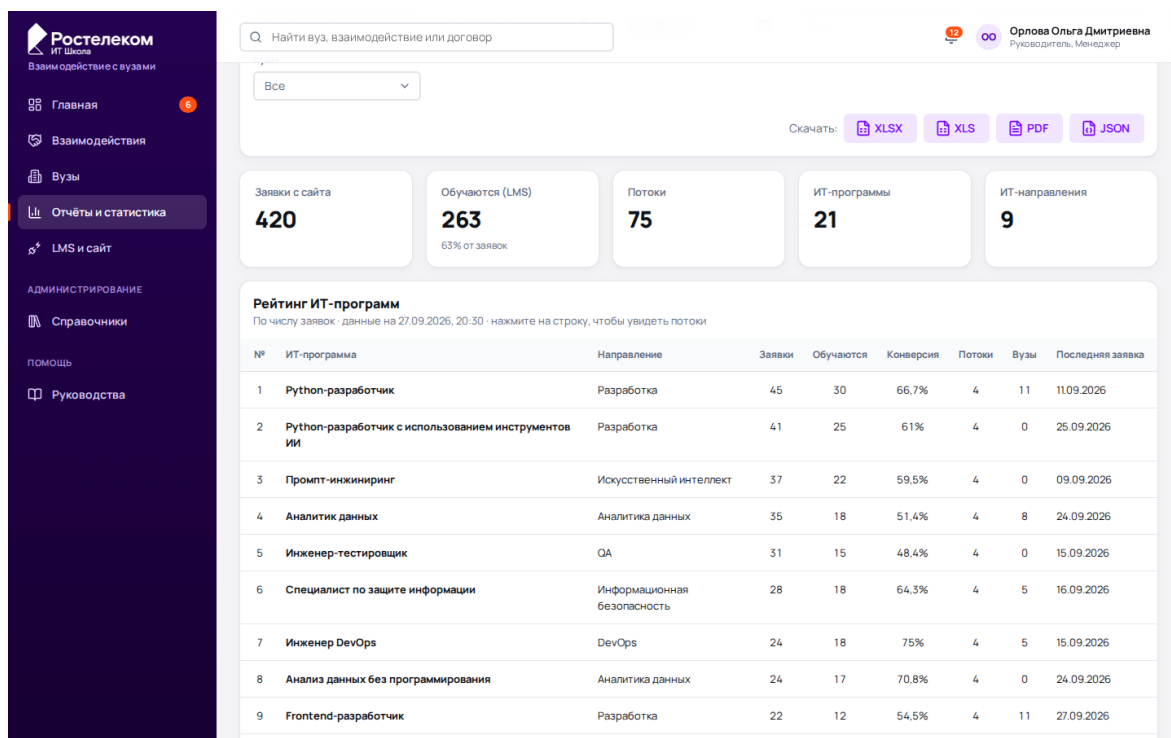
Отчёт о взаимодействии с вузами
Сформирован 27.09.2026, 20:30

Вуз	ИТ-направление	ИТ-программа	ИТ-продукт	Статус работы с вузом	Ответственный	Этап процесса	Номер договора
МАИ	Системное администрирование	Администратор Linux	RuBackup	В работе	Соколов Дмитрий Игоревич	Поиск контактов	нет
МАИ	Системное администрирование	Администратор баз данных PostgreSQL	Postgres Pro Enterprise	В работе	Соколов Дмитрий Игоревич	Поиск контактов	нет
СКФУ	Аналитика данных	Инженер данных	Postgres Pro Enterprise	В работе	Не указано	Поиск контактов	нет

Отчёт о взаимодействии с вузами

Строка отчёта - взаимодействие в разрезе ИТ-программы, с продуктами именно этой программы. Под таблицей - диаграммы по тем же данным; каждую можно скачать в PNG или PDF и посмотреть таблицей.

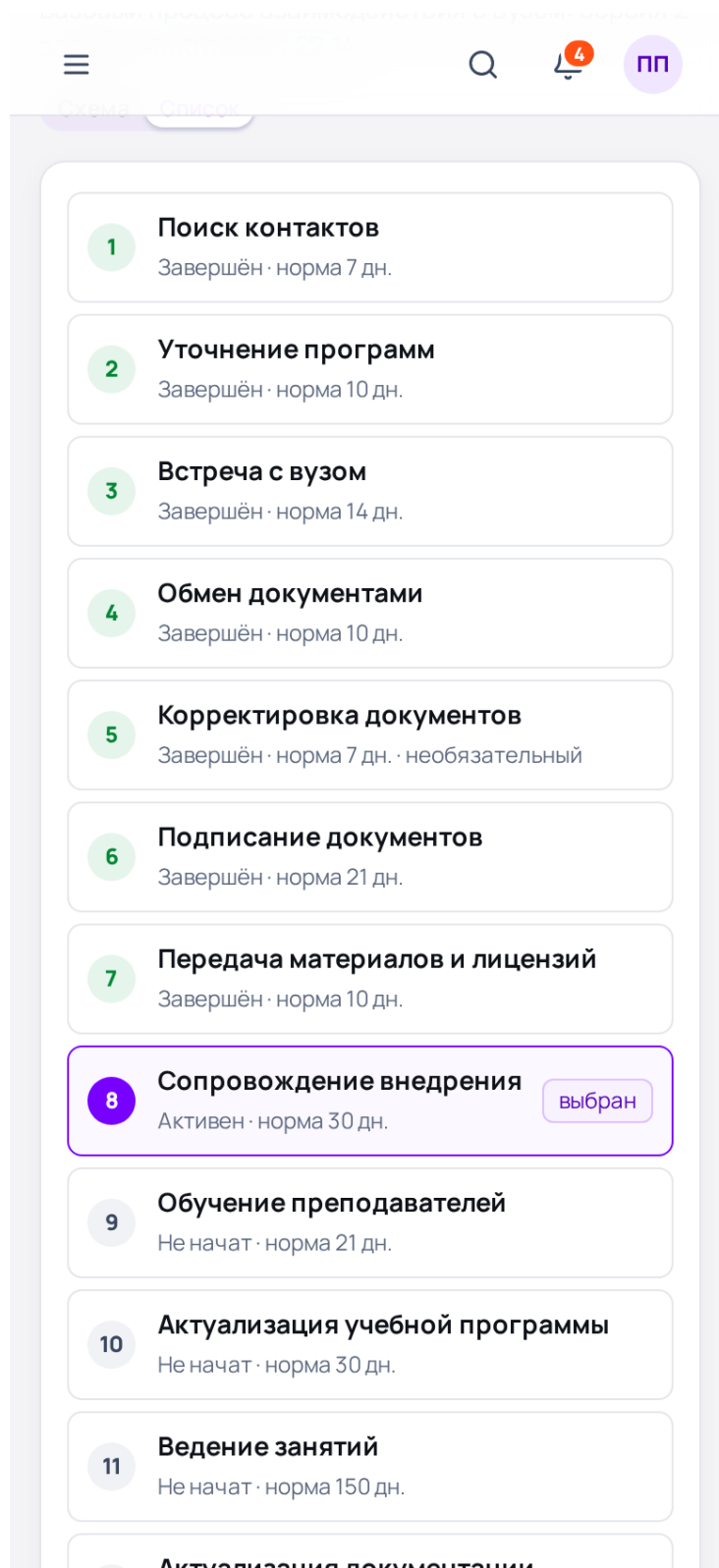
«Статистика обучения» - рейтинг ИТ-программ по заявкам с сайта и обучающимся из LMS, потоки, динамика заявок. Заявка студента - только статистика: взаимодействие с вузом она не создаёт.



Статистика обучения по ИТ-программам

С телефона

Интерфейс работает и на телефоне: меню открывается кнопкой слева вверху, таблицы превращаются в карточки, окна - во весь экран, фильтры раскрываются кнопкой «Фильтры», схема процесса по умолчанию показывается списком этапов.



Процесс взаимодействия на телефоне

Если что-то пошло не так

Каждое сообщение об ошибке содержит понятную причину и код. Технические подробности (номеров ответа сервера, адресов) в сообщениях

нет - они пишутся в журнал сервера. Сообщите код администратору - по нему проблему найдут быстрее.

Код	Что значит	Что делать
unauthorized	Сессия истекла	Система откроет страницу входа; войдите снова
forbidden	Не хватает прав или данные вне вашей области	Обратитесь к руководителю или администратору
account_disabled	Учётная запись отключена	Обратитесь к администратору
not_found	Запись удалена или ссылка устарела	Найдите запись через поиск
validation_error	Неверно заполнено поле	Исправьте поле, указанное в сообщении
conflict	Такая запись уже есть или действие противоречит правилам	Прочитайте причину в сообщении
workflow_rule_violated	Переход не разрешён шаблоном процесса или не хватает документов	Выберите доступный переход, приложите нужные документы
file_type_not_allowed, file_too_large	Файл не того типа или больше 25 МБ	Сохраните в PDF или заархивируйте
network_error	Нет связи с сервером	Проверьте подключение и повторите действие
internal_error	Ошибка на сервере или сервер недоступен	Повторите позже; если не проходит - сообщите администратору
integration_failed	Обмен с LMS или сайтом не удался: внешняя система недоступна, источник выключен или файл не в формате JSON	Прочитайте причину в сообщении. Обмен повторите позже; если ошибка повторяется - обратитесь к разработчику

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РУКОВОДСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Роль руководителя

Руководитель отвечает за команду менеджеров и очередь управленческих решений: назначает ответственных, разбирает блокировки и просрочки, принимает исключения, подтверждает новые вузы и объединяет дубли.

- **Область данных «Команда»** - взаимодействия менеджеров, у которых вы указаны руководителем, и взаимодействия без ответственного (очередь назначения). Кто входит в команду, задаёт администратор (поле «Руководитель» у сотрудника). Область «Все» - если её выдали, например на время годового отчёта.

- **Роли не наследуются.** Чтобы самому вести взаимодействия и быть ответственным, нужна ещё и роль «Менеджер» - тогда на главной появятся и ваши личные шаги.

- **Отдельные права.** Запуск обмена с LMS и сайтом, журнал обмена, персональные данные студентов, названия этапов и расположение схемы процесса из роли не следуют: их выдаёт администратор, когда это нужно для работы.

Вход, работа с процессом, составом, договором и отчётами описаны в руководстве менеджера - у руководителя те же экраны, но в области данных команды и с дополнительными действиями.

Главная: состояние команды

Главная руководителя показывает команду, а не личный список дел. Подписи уточняют охват: «по данным команды» или «по всем взаимодействиям».

- **Показатели:** активные взаимодействия, заблокированные, с просроченным этапом, без ответственного и результаты завершённых. Карточка открывает реестр с тем же фильтром.

- «**Очередь решений**» - где нужно ваше решение: без ответственного, заблокированные, с просроченным этапом. Причина - красным под названием; статус, этап со следующим действием и срок этапа - отдельными блоками.

- «**Мои шаги**» - если вы и сами менеджер: ваши взаимодействия, как на главной менеджера.

- «**Нагрузка команды**» - по каждому менеджеру: активные взаимодействия, просроченные, заблокированные и проблемы. Нажмите на строку - откроются взаимодействия менеджера с сохранённым фильтром.

- **Диаграммы:** взаимодействия по статусам и результатам, текущие этапы, взаимодействия по ИТ-программам. Статусы и результаты - полным рядом, в том числе нулевые. Каждую диаграмму можно посмотреть таблицей и скачать в PNG или PDF.

- «**Требует внимания**» - проблемы по данным команды, кроме тех, что уже стоят в «Очереди решений» и «Моих шагах». Все проблемы вместе - под колокольчиком в верхней строке: там уведомления отмечают прочитанными, а на главной проблема остаётся, пока её не решат.

Ростелеком ИТ Школа
Взаимодействие с вузами

Найти вуз, взаимодействие или договор

Орлова Ольга Дмитриевна
Руководитель, Менеджер

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

Добрый вечер, Ольга
Сводка по данным команды.

Активные
43
в работе 40 · черновиков 1

Заблокированы
2
ждут решения

Просрочен этап
2
скоро срок: 3

Без ответственного
1
назначьте менеджера

Завершены
12
успешно 11 · частично 0 · без успеха 1

Очередь решений
Взаимодействия команд, где нужно решение руководителя: назначить, снять блокировку, разобраться со сроком.

ВУЗ	СТАТУС	ЭТАП	СРОК ЭТАПА
РТУ МИРЭА Кибербезопасность для бакалавриата	Заблокировано Кафедра не может выделить преподавателя...	Обучение преподавателей	16 из 21 дня осталось 5 дней
ТУСУР Разработка на Java для бакалавриата	Заблокировано Набор на программу не состоялся, занятия...	Ведение занятий	50 из 150 дней осталось 100 дней
СКФУ Пилот по инженерии данных	В работе Без ответственного	Поиск контактов Дальше: Контакт найден	2 из 7 дней осталось 5 дней
КНИТУ-КАИ DevOps и облачная инфраструктура	В работе	Обмен документами Дальше: Вуз прислал правки	34 из 10 дней просрочено на 24 дня
МТУСИ			

Требуется внимания
15 поводов по данным команды

- Заканчивается срок лицензии**
Лицензия истекла 5 дн. назад
УрВУ · ДГ-2026-012 · Орлова Ольга Дмитриевна
Критично
- Заканчивается срок договора**
Срок договора истек 12 дн. назад
СИБГУТИ · ДГ-2025-031 · Козлова Анастасия Олеговна
Критично
- Заканчивается срок лицензии**
Лицензия истекла 12 дн. назад
СИБГУТИ · ДГ-2025-031 · Козлова Анастасия Олеговна
Критично
- Заканчивается срок договора**
Срок договора заканчивается через 38 дн.
МТУСИ · ДГ-2025-017 · Петров Пётр Алексеевич

Главная руководителя

Ответственные

Ответственный хранится на взаимодействии: у одного вуза разные взаимодействия могут вести разные менеджеры.

- **Новое взаимодействие:** в форме выберите ответственного из менеджеров команды. Не выбран - назначится менеджер по умолчанию вуза, если он задан.

- **Сменить или снять:** карточка взаимодействия → «Изменить» → «Ответственный». Снятое взаимодействие уходит в очередь назначения. Смена ответственного записывается в историю.

- **Без ответственного:** показатель на главной или фильтр «Ответственный: Не назначен» в реестре.

Менеджер по умолчанию у вуза - правило для новых взаимодействий, в том числе заведённых по заявке вуза с сайта. На уже идущие взаимодействия он не влияет.

Если менеджеру нужен вуз коллеги (например, на время отпуска), попросите администратора открыть ему вуз: доступ выдаётся со сроком и основанием и отзывается.

Решения и исключения

- **Блокировка:** разберитесь с причиной (она в очереди решений и в карточке) и, когда работа может идти, нажмите «Снять блокировку» на вкладке «Процесс».

- **Пропуск обязательного этапа** - только руководитель, с причиной: например, вуз уже прошёл обучение преподавателей по другому договору.

- **Продукт вне справочника:** если продукт нужен программе, с которой он не связан в справочнике, добавьте связь как исключение с обоснованием. В отчётах такие связи видны.

- **Отмена** взаимодействия любого менеджера команды - с причиной и комментарием; записывается как неуспешный результат.

- **Ошибочный черновик** без договора, файлов и движения по процессу можно удалить. Остальное не удаляется: его отменяют или завершают.

Вузы: проверка и дубли

У вуза одна запись и один путь появления: вуз, заведённый импортом, обменом с сайтом или предложенный менеджером, ждёт проверки в статусе «На проверке». Взаимодействие с таким вузом не заводится, пока его не подтвердят.

1. «Вузы» → карточка «Ждут проверки» показывает вузы на проверке.
2. Откройте вуз: если это новая запись - «Подтвердить»; если такой вуз уже есть - «Объединить» с существующей записью.
3. Карточка «Возможные дубли» подсказывает пары с одинаковым ИНН или названием. При объединении взаимодействия, контакты, доступы, заявки и связи с внешними системами переходят на итоговую запись, а дубль остаётся в архиве со ссылкой на неё.

Вуз	Город	Менеджер по умолчанию	Взаимодействия	Статус
БФУ им. И. Канта Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта	Калининград	Павлов Кирилл Андреевич	—	Подтвержден
ВГУ Воронежский государственный университет	Воронеж	Степанова Ирина Владимировна	—	Подтвержден
ВлГУ Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых	Владимир	Белова Ксения Александровна	—	Подтвержден
ДВФУ Дальневосточный федеральный университет	Владивосток	Алексеева Юлия Романовна	—	Подтвержден
ИРНИТУ Иркутский национальный исследовательский технический университет	Иркутск	Зайцев Артём Денисович	—	Подтвержден
ИТМО Национальный исследовательский университет ИТМО	Санкт-Петербург	Смирнов Алексей Викторович	2 / 2	Подтвержден
КНИТУ-КАИ	Казань	Иванова Мария Сергеевна	2 / 3	Подтвержден

Вузы на проверке и возможные дубли

«В архив» - вуз больше не в работе: начатые взаимодействия продолжают, новые не заводятся. Из архива вуз можно вернуть.

Стабильный ключ вуза - ИНН: по нему и по названию система не даёт завести дубль.

Продукты ИТ-программ

Какие ИТ-продукты используются в каждой ИТ-программе - бизнес-решение руководителя. «Справочники» → «ИТ-программы» → «Продукты» у нужной программы: отметьте продукты и сохраните. Во взаимодействиях менеджеры добавляют продукт к программе по этому соответствию; иное - только как исключение.

Сами записи справочников (названия, направления, вендоры, контакты вендоров) ведёт администратор.

Шаблоны договоров

Типовой договор ведёт руководитель: «Справочники» → «Шаблоны договоров». По шаблону менеджер во взаимодействии формирует проект договора - реквизиты вуза, подписант, программы, продукты и ответственные подставляются сами, и их не нужно перепечатывать.

- В тексте - поля в двойных фигурных скобках, например {{вуз}} или {{подписант_вуза}}. Список полей - справа от текста: нажмите поле, и оно встанет в место курсора. Поле с опечаткой шаблон не сохранит.

- Строка «# ...» - заголовок по центру, «## ...» - заголовок раздела, «- ...» - пункт списка. Пустая строка разделяет абзацы.

- Реквизиты Компании впишите в шаблон один раз - они одинаковы во всех договорах.

- Шаблон не удаляется, а выключается: выключенный менеджеры не видят.

Шаблон договора: текст с полями и список полей для вставки

Отчёты по команде

Отчёт «Взаимодействие с вузами» строится по вашей области данных: по команде или по всем взаимодействиям. Полезные разрезы для руководителя:

- по ответственным - нагрузка и результаты менеджеров;
- по результату и причине закрытия - почему взаимодействия заканчиваются без успеха;
- по источнику - сколько работы приходит с сайта, а сколько заводят сотрудники;
- по дате подписания договора - только подписанные договоры, без подмены датой начала.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Роль администратора

Администратор отвечает за технические функции: пользователи и права, справочники, загрузка из Excel, шаблоны процессов, обмен с LMS и сайтом, качество данных о вузах, журнал изменений и настройки.

Если дополнительный доступ нужен для работы, область данных выдаётся отдельно - временно, с основанием, и попадает в журнал изменений. Бизнес-объекты не удаляются физически: взаимодействия отменяют или завершают, договоры закрывают, вузы переводят в архив.

Пользователи и права

Раздел «Пользователи и права». Роли хранятся в Keycloak: изменение в системе сразу записывается туда, отдельно заходить в консоль Keycloak не нужно. Все изменения прав попадают в журнал изменений.

The screenshot displays the 'Пользователи и права' (Users and Rights) section of the 'Ростелеком ИТ Школа' system. The left sidebar contains navigation links: Главная, Вузы, LMS и сайт, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (highlighted), Справочники, Загрузка из Excel, Рабочие процессы, Журнал изменений, Настройки, ПОМОЩЬ, and Руководства. The main area shows a list of users with columns for initials, name, email, role, and status. The user 'Петров Пётр Алексеевич' is selected, and the right panel shows his details: last activity, system login, active area, number of interactions, default manager for faculties, and team. Below this, there are fields for 'ФИО' (filled with 'Петров Пётр Алексеевич'), 'Почта' (filled with 'petrov@example.com'), and 'Роли' (roles). The 'Менеджер' role is checked, and the 'Администратор' role is unchecked. A note explains that roles are not inherited and are stored in Keycloak. The 'Руководитель' (Manager) field is set to 'Орлова Ольга Дмитриевна'. The 'Область данных' (Data Area) is set to 'по ролям: менеджер - свои, руководитель - команда, администратор'. At the bottom, there are 'Закрыть' (Close) and 'Сохранить' (Save) buttons.

Инициалы	Имя	Электронная почта	Роль	Статус
ЛБ	Морозова Татьяна Евгеньевна	morozova-tatyana@example.com	Менеджер	по ролям
НР	Николаев Роман Сергеевич	nikolaev-roman@example.com	Менеджер	по ролям
НС	Новиков Сергей Павлович	novikov-sergey@example.com	Менеджер	по ролям
ОО	Орлова Ольга Дмитриевна	orlova-olga@example.com	Руководитель, Менеджер	по ролям
ПК	Павлов Кирилл Андреевич	pavlov-kiрилл@example.com	Менеджер	по ролям
ПП	Петров Пётр Алексеевич	petrov-petr@example.com	Менеджер	по ролям
ПН	Попова Наталья Валерьевна	popova-natalya@example.com	Менеджер	по ролям
Р	Разработчик	dev-dev@example.com	Нет ролей	по ролям
СМ	Семёнов Максим Ильич	semenov-maxim@example.com	Менеджер	по ролям
СА	Смирнов Алексей Викторович	smirnov-aleksey@example.com	Менеджер	по ролям
СД	Соколов Дмитрий Игоревич	sokolov-dmitry@example.com	Менеджер	по ролям
СИ	Степанова Ирина Владимировна	stepanova-irina@example.com	Менеджер	по ролям

Петров Пётр Алексеевич
petrov-petr@example.com

Последняя активность: 27.09.2026, 20:30
В системе с: 24.10.2024, 12:51
Действующая область: Свои
Ведёт взаимодействий: 14
Менеджер по умолчанию у вузов: 3
Команда: —

ФИО *
Петров Пётр Алексеевич

Почта
petrov@example.com

Роли
☒ Менеджер — ведёт свои взаимодействия с вузами
☐ Руководитель — команда, назначение ответственных, исключения, проверка вузов
☐ Администратор — пользователи, справочники, шаблоны, интеграции; без бизнес-данных

Роли не наследуются: руководителю, который сам ведёт вузы, нужна и роль менеджера. Хранятся в Keycloak, действуют со следующего входа

Руководитель
Орлова Ольга Дмитриевна

Команда руководителя - его область данных «Команда» и кого он может назначать

Область данных
по ролям: менеджер - свои, руководитель - команда, администратор

Закрыть Сохранить

Сотрудник: роли, руководитель, область данных и права

- Роли: Менеджер, Руководитель, Администратор. Роли не наследуются: руководителю, который сам ведёт вузы, нужна и роль

«Менеджер». Действуют со следующего входа сотрудника (или обновления токена - до 30 минут).

- **Руководитель** - к чьей команде относится сотрудник. Команда - это область данных руководителя и те, кого он назначает ответственными.

- **Область данных:** «По ролям» (менеджер - свои взаимодействия, руководитель - команда, администратор - нет доступа), «Свои», «Команда», «Все», «Нет доступа». Для временного расширения укажите основание и срок: после срока действует область по ролям.

- **Дополнительные права сверх роли:** запуск обмена с LMS и сайтом, журнал обмена, персональные данные студентов, названия этапов и расположение схемы. Из роли руководителя они не следуют - выдавайте по подтверждённой необходимости.

- **Доступ к вузам** - точно открыть сотруднику вуз, например на время отпуска коллеги: основание обязательно, срок - если доступ временный. Отозванный доступ остаётся в истории: кто выдал, кто и когда отозвал.

- **Учётная запись активна** - выключение блокирует вход и в Keuscloak, и в систему; данные сотрудника остаются.

- **Пароль** - «Выдать временный пароль»: при входе Keuscloak попросит сотрудника придумать свой. Постоянный пароль знает только сам сотрудник. Так же восстанавливают доступ, если пароль забыт.

«Добавить» создаёт пользователя в Keuscloak с временным паролем. «Сверить с Keuscloak» подтягивает пользователей и роли, заведённые напрямую в консоли Keuscloak.

Учётными записями управляют здесь, на сайте: обновления системы их не трогают - пароли, роли и отключённые сотрудники остаются как есть. Сотрудника не удаляют, а отключают: за ним остаются взаимодействия, переходы по процессам и записи журнала изменений.

Снять с себя роль администратора или отключить себя нельзя - чтобы система не осталась без администратора.

Справочники

ИТ-направления, ИТ-программы (с направлением), вендоры с контактами (ФИО, телефон, почта, способ связи) и ИТ-продукты (с вендором и контактом по продукту - из контактов этого же вендора). Какие продукты используются в программе, задаёт руководитель: это бизнес-соответствие, у администратора оно только для просмотра.

Записи не удаляются, а выключаются: на них ссылаются взаимодействия и отчёты прошлых периодов. Выключенную запись нельзя выбрать для новых связей, уже сделанные связи сохраняются.

Загрузка из Excel

Справочники и данные обновляются файлами XLSX и XLS в четыре шага:

1. **Что загружаем:** сводный каталог (вузы, продукты, договоры, лицензии одной таблицей - как в ТЗ), вузы, ответственные от вузов, ИТ-программы, ИТ-продукты, вендоры, обучающиеся (анкеты LMS). «Образец» скачивает пустой файл с нужными колонками и подсказками.

2. **Файл:** первая строка листа - заголовки.

3. **Колонки:** система сама сопоставляет колонки файла с полями по названиям (и по распространённым синонимам); сопоставление можно поправить. Поля со звёздочкой обязательны.

4. **Проверка и загрузка:** проверка - это пробная загрузка без записи: видно, сколько строк добавится и обновится и что не так в строках с ошибками. «Загрузить в систему» записывает данные; строки с ошибками пропускаются целиком.

Ростелеком ИТ Школа
Взаимодействие с вузами

Главная
Вузы
LMS и сайт
Администрирование
Пользователи и права
Справочники
Загрузка из Excel
Рабочие процессы
Журнал изменений
Настройки
Помощь
Руководства

Найти вуз

Григорьев Олег Вадимович
Администратор

Загрузка из Excel Начать заново

1 Что загружаем 2 Файл 3 **Колонки** 4 Проверка и загрузка

Сопоставление колонок
Файл «05-universities.xlsx»: 7 строк. Поля со звездочкой обязательны.

Поле системы	Колонка файла
Название ВУЗа* узнаём по: Вуз, Наименование	Название ВУЗа
ИНН узнаём по: ИНН вуза	ИНН
Сокращение узнаём по: Краткое название	Сокращение
Город	Город
Сайт узнаём по: Веб-сайт	Сайт
ФИО Менеджера узнаём по: Менеджер	ФИО Менеджера

Назад Проверить

Первые строки файла

Название ВУЗа	ИНН	Сокращение	Город	Сайт	ФИО Менеджера
Московский технический университет связи и информатики	МТУСИ	Москва	https://mtuci.ru	Петров Петр Алексеевич	

Сопоставление колонок файла с полями системы

- **Сводный каталог** загружается через модель взаимодействия: строка - взаимодействие с вузом и его договор, продукт добавляется только вместе с ИТ-программой (из колонки «ИТ-программа» или по соответствию программ и продуктов), лицензия - по договору на этот продукт.

- **Вузы** узнаются по ИНН, а без ИНН - по полному или краткому названию. Новый вуз из файла приходит «На проверке»: его подтверждает руководитель или администратор.

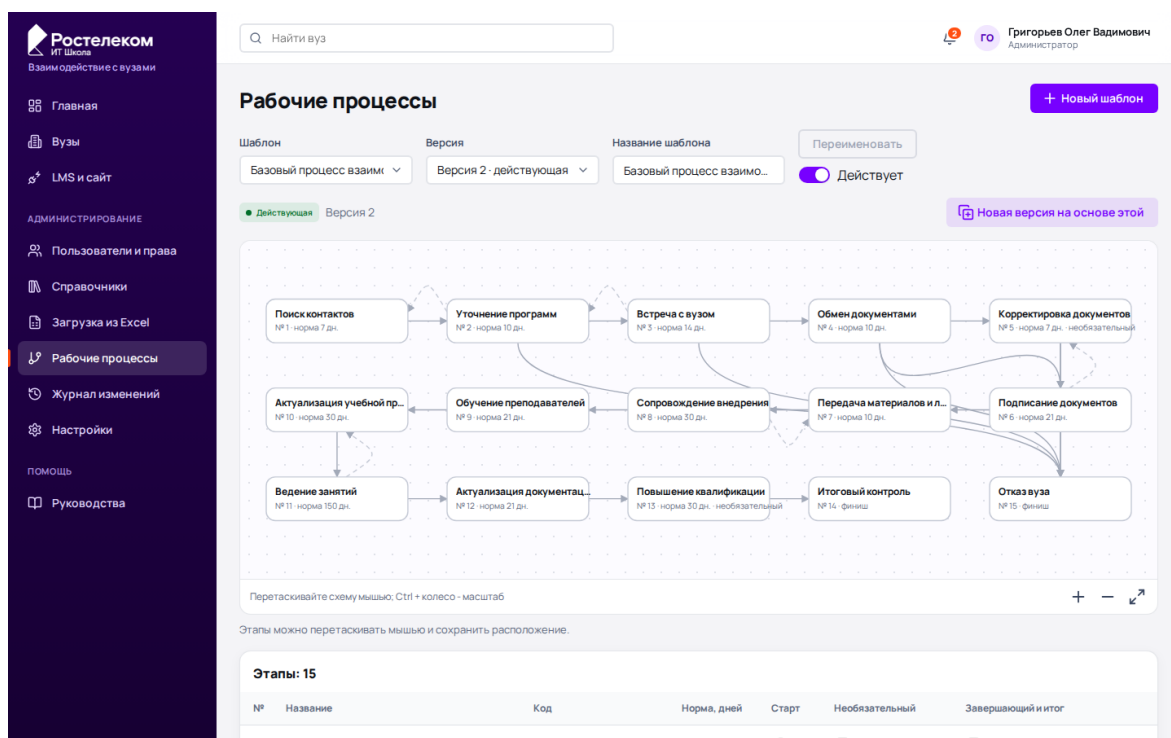
- Повторная загрузка того же файла не создаёт дублей: программы и продукты узнаются по названию, договоры - по номеру.

Из анкет LMS сохраняются только нужные для статистики поля; паспорт, СНИЛС, адрес и сведения о дипломе не загружаются (минимизация персональных данных, 152-ФЗ).

Рабочие процессы

Шаблон процесса - этапы и разрешённые переходы между ними. У этапа: название, код, норма в днях, обязательность, стартовый ли он, завершающий ли и с каким результатом (успешно, частично успешно, неуспешно), какие документы нужны, чтобы уйти с него вперёд, и какой

статус получают программы и продукты взаимодействия при входе на этап. У перехода: подпись кнопки, возврат ли это назад, обязателен ли комментарий.



Шаблон процесса: схема, этапы и переходы

Версии

1. У шаблона одна действующая версия. Опубликованная версия не меняется: по ней идут взаимодействия. Нажмите «Новая версия на основе этой» - появится черновик.

2. В черновике меняйте этапы и переходы; схема сверху показывает результат.

3. «Опубликовать» - новые взаимодействия пойдут по новой версии, прежняя станет «Устаревшей»: начатые по ней процессы доходят до конца на своей версии. Когда открытых процессов на ней не останется, версия выводится из использования.

Проверка схемы перед публикацией

Система не опубликует схему, в которой: не ровно один стартовый этап; нет завершающего этапа или у него не задан результат; из

завершающего этапа есть переходы; есть тупик или этап, откуда можно только вернуться; есть недостижимые этапы; из старта не дойти до завершения; есть цикл из переходов вперёд (повтор этапов оформляется переходом-возвратом). Все проблемы показываются списком.

«Новый шаблон» - отдельный маршрут, например для дополнительных соглашений; этапы можно скопировать из существующего шаблона. Выключенный шаблон не предлагается для новых взаимодействий.

LMS и сайт

Из LMS приходят ИТ-программы, потоки и обучающиеся, с сайта - вузы, заявки вузов на сотрудничество и заявки студентов на обучение. Карточка источника: включить или выключить обмен, «Синхронизировать» сейчас, «Загрузить JSON» - ответ API источника файлом. Доступа к API LMS и сайта нет, поэтому обмен идёт на тестовых ответах в их формате - в карточке это отмечено как «Тестовый режим».

ЛМС и сайт

Обмен запускается вручную; расписание включает администратор в «Настройках». Повторный запуск обновляет те же записи и не плодит дубли.

ЛМС ИТ Школы Ростелекома Включён

ИТ-программы, продукты и обучающиеся. Из анкеты обучающегося берутся только нужные для статистики поля - паспорт, СНИЛС и адрес не сохраняются.

Тестовый режим: адрес API не задан, обмен идёт на примере ответа в формате источника. Ответ настоящего API можно загрузить файлом JSON.

Последний обмен 25.09.2026, 05:33: получено 30, добавлено 1, обновлено 29

[Синхронизировать](#) [Загрузить JSON](#)

☒ Обмен включён

Сайт ИТ Школы Ростелекома Включён

Вузы, заявки вузов на сотрудничество и заявки студентов на обучение. Заявка вуза дополняет открытое взаимодействие или заводит черновик; заявка студента - только статистика.

Тестовый режим: адрес API не задан, обмен идёт на примере ответа в формате источника. Ответ настоящего API можно загрузить файлом JSON.

Последний обмен 25.09.2026, 02:59: Внешняя система сейчас недоступна. Повторите обмен позже, а если ошибка повторится - обратитесь к разработчику.

[Синхронизировать](#) [Загрузить JSON](#)

☒ Обмен включён

Журнал обмена Сопоставление 1

Каждый запуск: что получено, что изменилось и какие записи не загрузились.

Источник	Результат	Получено	Добавлено	Обновлено	Ошибки	Ждут решения	Подробности
LMS ИТ Школы Ростелекома 25.09.2026, 05:33 - вручную	Успешно	30	1	29	0	0	—
Сайт ИТ Школы Ростелекома 25.09.2026, 02:59 - по расписанию	Ошибка	0	0	0	0	0	Внешняя система сейчас недоступна. Повторите обмен позже, а если ошибка повторится - обратитесь к разработчику.
LMS ИТ Школы Ростелекома 22.09.2026, 04:16 - по расписанию	Успешно	30	0	30	0	0	—

Обмен с LMS и сайтом: источники и журнал обмена

- **Журнал обмена:** результат каждого запуска - «Успешно», «Частично» (часть записей не загрузилась) или «Ошибка»; сколько записей получено, добавлено, обновлено, с ошибками и ждёт решения. Нажмите на

запуск - откроются ошибки по отдельным записям. Если внешняя система не ответила, запуск получает «Ошибка» с пояснением «Внешняя система сейчас недоступна»: повторите обмен позже, а если ошибка повторяется - обратитесь к разработчику.

- **Сопоставление:** запись источника без связи, но с похожей записью в системе. По одному названию система не решает - выберите «Это та же запись», «Завести новую» или «Не загружать». Решение запоминается, повторный обмен обновит ту же запись.

- **Вузы из обмена** приходят «На проверке» - их подтверждает руководитель или администратор.

- **Заявка вуза на сотрудничество** добавляется в открытое взаимодействие с этим вузом или заводит взаимодействие-черновик у менеджера по умолчанию вуза. Договор обмен не создаёт, процесс запускает ответственный.

- **Заявка студента** - только статистика: заявка, поток и зачисление на программу. Взаимодействие она не создаёт.

Повторный обмен не создаёт дублей: система помнит, какой записи источника соответствует её запись. Сбой сети и ошибки сервера источника повторяются автоматически - до трёх попыток. Ошибка обмена попадает в «Требуется внимания» на главной и в колокольчик в верхней строке.

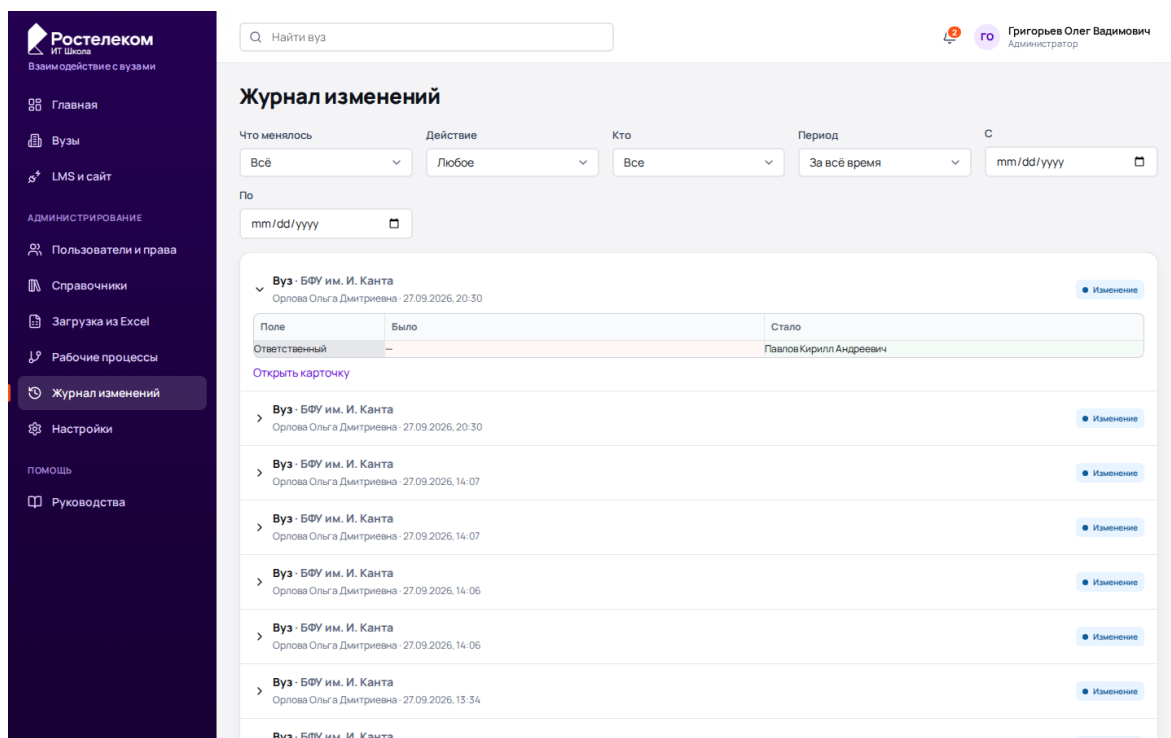
Очередь сопоставления

Вузы: качество данных

Администратор, как и руководитель, следит за справочником вузов: подтверждает вузы «На проверке», объединяет дубли (взаимодействия, контакты, доступы, заявки и связи с внешними системами переходят на итоговую запись) и переводит вузы в архив. Возможные дубли - в карточке «Возможные дубли» раздела «Вузы»: одинаковый ИНН или название.

Журнал изменений

Кто, когда и что поменял: взаимодействия и их состав, договоры и лицензии, вузы и контакты, справочники, шаблоны процессов, права, области данных и доступы сотрудников, источники обмена и решения по сопоставлению, настройки. Нажмите на запись - откроется таблица «было / стало». Персональные данные в журнале замаскированы. Переходы по процессу, комментарии и файлы - во вкладке «История» взаимодействия.



Журнал изменений

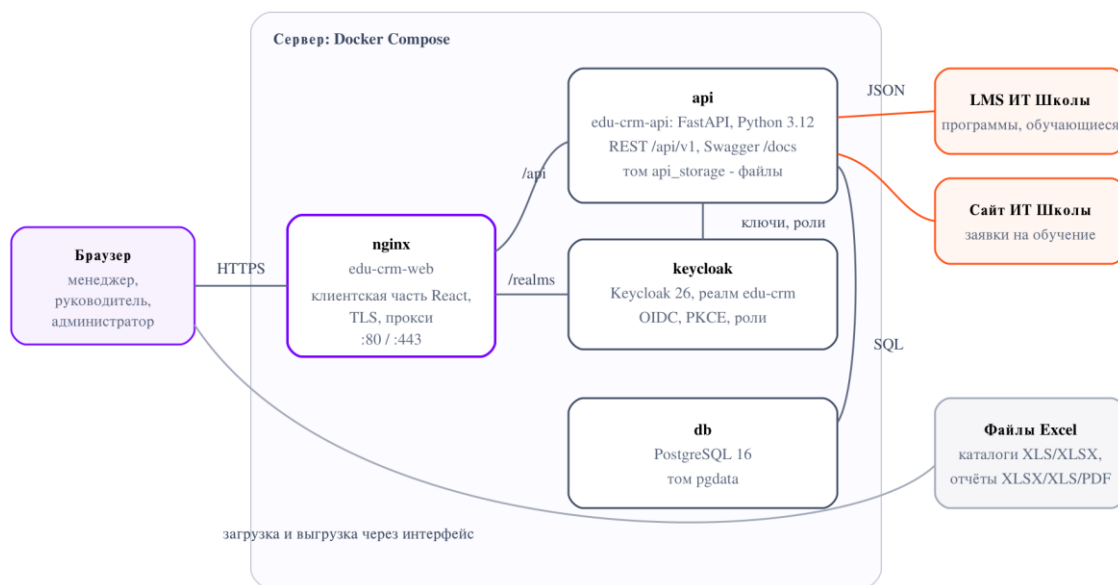
Настройки

- **Норма этапа по умолчанию** - если у этапа в шаблоне своей нормы нет.
- **Предупреждать об окончании сроков** - за сколько дней до окончания срока договора или лицензии.
- **Обмен с LMS и сайтом по расписанию** - раз в сколько часов система сама запускает обмен с включёнными источниками; 0 - только вручную. Ручной обмен откладывает плановый на тот же интервал.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Состав системы

Система - четыре контейнера Docker. Наружу открыт только Nginx (порты 80 и 443).



Контейнеры и потоки данных

Контейнер	Что делает
nginx (образ edu-crm-web)	Отдаёт клиентскую часть (React, собрана в образ), проксирует /api, /docs к API и реалм /realms/edu-crm к Keycloak; TLS, заголовки безопасности, сжатие.
api (образ edu-crm-api)	REST API на FastAPI (Python 3.12), несколько рабочих процессов (WEB_CONCURRENCY). При запуске применяет миграции Alembic. Файлы вложений - том api_storage.
db	PostgreSQL 16: база системы и база Keycloak (keycloak), данные - том pgdata.
keycloak (образ edu-crm-keycloak)	Keycloak 26 в боевом режиме: вход по OpenID Connect (Authorization Code + PKCE), роли, страница входа в стиле Ростелекома. Реалм edu-crm описан в deploy/keycloak/realm-export.json.

Описание API - Swagger UI (/docs) и ReDoc (/redoc), схема - /api/v1/openapi.json. Модель архитектуры в нотации ArchiMate (Archi) входит в состав поставки.

Установка

Сервер: Linux x86-64, 2 vCPU, 4 ГБ памяти, 20 ГБ диска; Docker 24+ с Compose v2, make.

```
git clone <репозиторий> edu-crm && cd edu-crm
cp cicd/prod/.env.example cicd/prod/.env # задайте
пароли и адреса
make build ENV=prod
make up ENV=prod #
контейнеры, миграции, демоданные
```

Среды: dev - разработка (<http://localhost:3000>, вход без Keycloak),
preprod - как бой, но по HTTP, prod - HTTPS с сертификатом Let's Encrypt.
Отличия сред - в cicd/<среда>/.

Основные переменные (cicd/<среда>/env)

Переменная	Назначение
POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_DB	Доступ к базе. Пароль - длинный случайный
AUTH_BACKEND	keycloak в preprod и prod; dev - вход без пароля, только для разработки
KEYCLOAK_BASE_URL	Адрес Keycloak для браузера, он же издатель токенов (https://домен-стенда)
KEYCLOAK_ADMIN, KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD	Администратор консоли Keycloak (заводится при первом запуске). На новом реалме этим же паролем первый раз входит admin системы, поэтому пароль должен проходить политику паролей реалма
KEYCLOAK_USER_PASSWORDS	Необязательно: начальные пароли пользователей, логин:пароль через запятую. Ставятся только тем, у кого пароля ещё нет (сразу после создания реалма); дальше паролями управляют на сайте. В репозитории паролей нет
WEB_CONCURRENCY	Число рабочих процессов API; рекомендуемое значение для нагрузочного сценария ТЗ - 4
LMS_BASE_URL, LMS_TOKEN, SITE_BASE_URL, SITE_TOKEN	API LMS и сайта. Пусто - демонстрационный режим: пример ответа в формате источника (ответ настоящего API можно загрузить файлом JSON в разделе «LMS и сайт»)
INTEGRATION_SYNC_INTERVAL_HOURS	Обмен по расписанию, раз в N часов; 0 - только вручную. Это значение по умолчанию: администратор меняет его в «Настройках» без перезапуска

Переменная	Назначение
CORS_ORIGINS	Адреса, с которых разрешены запросы к API из браузера

Keycloak и учётные записи

- Реалм edu-crm; клиенты edu-crm-web (публичный, PKCE S256 - вход из браузера) и edu-crm-api (аудитория токенов API).

- Роли реалма manager, head, admin. Роли не наследуются: руководителю, который сам ведёт вузы, назначают и manager; роль admin даёт только технические функции. Роль admin включает права realm-management на пользователей: администратор CRM управляет ролями из интерфейса системы.

- Политика паролей: не короче 12 знаков, строчные и заглавные буквы, цифры, не совпадает с логином. Защита от подбора: 10 неудачных попыток - временная блокировка; журнал событий входа хранится 90 дней.

- Вход только через страницу Keycloak: выдача токена по паролю в обход неё выключена. Снаружи открыт только реалм edu-crm, консоль администратора Keycloak из интернета недоступна.

- Данные Keycloak хранятся в PostgreSQL и переживают пересоздание контейнера и сброс данных системы. Настройку из выгрузки реалма (параметры, роли, клиенты) переносит в работающий Keycloak задача keycloak-setup - при каждом деплое или вручную: release.sh keycloak-setup.

Переход на роли без наследования keycloak-setup выполняет сам и один раз (атрибут реалма eduCrmRoleModel): учётке из выгрузки, у которой остались роли старой иерархии (администратору добавляли manager и head, руководителю - manager), ставятся роли новой выгрузки. Роли, изменённые на сайте, и заведённые там учётки не трогаются. Команды руководителей задаются полем «Руководитель» у сотрудника.

Учётными записями управляют на сайте: «Пользователи и права» - сотрудники, роли, отключение, пароли. Обновления стенда их не трогают. Из выгрузки учётные записи берутся только при создании реалма на пустой базе

Keycloak; начальные пароли - из KEYCLOAK_USER_PASSWORDS, а без неё первый вход admin - паролем консоли Keycloak (временным), остальным пароли задаёт он.

Обмен с LMS и сайтом

Промышленный режим обмена:

- **Транспорт** - API опрашивает источники по HTTPS (GET, токен в заголовке Authorization), адреса и токены - LMS_BASE_URL, LMS_TOKEN, SITE_BASE_URL, SITE_TOKEN. Тайм-аут запроса - INTEGRATION_TIMEOUT_SECONDS.

- **Расписание** - раз в N часов по настройке «Обмен с LMS и сайтом по расписанию» (0 - вручную). Проверку раз в пять минут делает один из рабочих процессов API - тот, что получил рекомендательную блокировку PostgreSQL, поэтому обмен не запускается дважды. Ручной обмен откладывает плановый.

- **Идемпотентность** - таблица external_links помнит, какой записи источника (в пределах источника и типа) соответствует запись системы: повторный обмен обновляет, а не дублирует.

- **Ошибки** - сбой сети, тайм-аут и ответ 5xx повторяются до трёх раз с паузой, 4xx - сразу ошибка запуска. Ошибка отдельной записи не останавливает обмен: запуск получает статус «Частично», запись - строку в журнале.

- **Мониторинг** - журнал запусков в «LMS и сайт» (статус, счётчики, число попыток, ошибки по записям) и оповещение «Ошибка синхронизации» у администратора; подробности сбоя - в журнале контейнера API.

Курсор выгрузки (только изменения) и правила удаления записей определяются контрактом API источника. Пока источник отдаёт полный снимок, записи, которых в снимке больше нет, в системе не удаляются.

Обновление (CI/CD) и откат

1. Пуш в main запускает CI (GitHub Actions): тесты и стиль API, миграции и демоданные, типы/стиль/тесты/сборка клиентской части, сборка образов.

2. После зелёного CI workflow «Деплой» собирает образы edu-crm-api:<коммит> и edu-crm-web:<коммит>, привозит их на сервер по SSH и активирует релиз: миграции, проверка здоровья API, перечитывание Nginx.

3. Не поднялся - прежний релиз возвращается автоматически. После выкладки проверяются HTTPS, клиентская часть, API, Keycloak.

Вручную на сервере (каталог /opt/edu-crm):

```
bash current/cicd/prod/server/release.sh list
# релизы, * - текущий
bash current/cicd/prod/server/release.sh rollback
# откат на предыдущий
bash current/cicd/prod/server/release.sh compose ps
# состояние контейнеров
bash current/cicd/prod/server/release.sh compose logs -
f api nginx
```

Выложить определённый коммит: Actions → «Деплой» → Run workflow, поле «Коммит, тег или ветка».

Резервное копирование

Каждую ночь таймер edu-crm-backup.timer снимает копию базы системы, базы Keycloak и файлов вложений в /opt/edu-crm/backups; копии хранятся 14 дней. В копиях персональные данные: каталог доступен только пользователю деплоя, копии стоит регулярно забирать за пределы сервера.

```
cd /opt/edu-crm/current
bash cicd/prod/server/release.sh backup      # копия
сейчас
systemctl list-timers edu-crm-backup.timer  #
следующая по расписанию
```

Восстановление (ДАТА - из имени файла копии):

```
R="bash cicd/prod/server/release.sh"
$R compose stop api keycloak nginx
$R compose exec -T db sh -c 'pg_restore -U
"$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" --clean --if-exists
```

```

--no-owner' \
  < ../../backups/ДТА-edu_crm.dump
$R compose exec -T db sh -c 'pg_restore -U
"$POSTGRES_USER" -d keycloak --clean --if-exists --no-
owner' \
  < ../../backups/ДТА-keycloak.dump
$R compose up -d --wait --no-build
$R compose exec -T api sh -c 'rm -rf /app/storage/* &&
tar xzf - -C /app/storage' \
  < ../../backups/ДТА-storage.tgz

```

Контроль работы

- Здоровье: GET /api/v1/health - {"status":"ok"}; тот же запрос - healthcheck контейнера API.
- Журналы: release.sh compose logs api, nginx, keycloak. Ошибки API - в едином формате с кодом (code), по коду пользователь сообщает о проблеме.
- Действия пользователей - «Журнал изменений» в интерфейсе (роль администратора).
- Нагрузка: make loadtest - 50 одновременных пользователей и 10 параллельных отчётов (требования ТЗ); make seed-load N=3000 добавляет взаимодействия для проверки на объёме.

Защита информации

Меры, заложенные в систему (152-ФЗ, приказ ФСТЭК России № 117):

- Единая точка входа; база, API и Keycloak наружу не публикуются. HTTPS с HSTS, CSP, запрет встраивания во фрейм.
- Аутентификация - Keycloak (PKCE), токены живут 30 минут; блокировка при подборе пароля, журнал событий входа.
- Разграничение доступа на сервере: роль, отдельные права и область данных проверяются в каждом запросе; временное расширение области - со сроком, основанием и записью в журнале.
- Журнал изменений данных и прав с маскированием персональных данных.

- Минимизация: из анкет LMS не сохраняются паспорт, СНИЛС, адрес, сведения о дипломе.

- Проверка типа и размера загружаемых файлов; заявки с персональными данными видны только по отдельному праву «Персональные данные студентов».

Организационные меры (модель угроз, уровень защищённости ИСПДн, назначение ответственного, сертифицированные средства защиты при необходимости) определяются оператором персональных данных при вводе в эксплуатацию.

Частые проблемы

Признак	Причина и решение
После входа сразу снова страница входа	KEYCLOAK_BASE_URL не совпадает с адресом стенда - токен не проходит проверку издателя. Исправьте и перезапустите API.
«Сервер недоступен» на странице	API не запущен или не прошёл миграции: <code>release.sh compose logs api</code> .
Отчёт PDF без русских букв	В образе API нет шрифта DejaVu - соберите образ из Dockerfile репозитория.
Синхронизация с LMS или сайтом с ошибкой	Текст ошибки - в «LMS и сайт» → журнал обмена; проверьте адрес и токен источника.
Руководитель после обновления не может завести взаимодействие на себя	Роли не наследуются: добавьте ему роль «Менеджер» в «Пользователи и права».
Не хватает памяти	Уменьшите WEB_CONCURRENCY до 2 в секрете PROD_ENV и выложите стенд заново.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОМПОНЕНТЫ

Перечислены все прямые зависимости backend и frontend, включая инструменты разработки, и основные компоненты исполнения. Для Python указан допустимый диапазон из requirements.txt и requirements-dev.txt: точная версия выбирается при сборке образа. Для JavaScript указана разрешённая версия из package-lock.json; там же учтены транзитивные пакеты. Лицензии прямых Python-пакетов сверены по метаданным PyPI, JavaScript-пакетов - по package-lock.json. Лицензии не заменяют проверку состава конкретного собранного образа.

Серверные библиотеки

Перечень приведён в таблице Д.1.

Таблица Д.1 - Серверные библиотеки

Компонент	Версия или диапазон	Назначение	Лицензия
fastapi	>=0.115,<1.0	REST API	MIT
uvicorn	>=0.34,<1.0	Сервер ASGI	BSD-3-Clause
sqlalchemy	>=2.0.36,<2.1	Модели и запросы к БД	MIT
asyncpg	>=0.30,<0.31	Драйвер PostgreSQL	Apache-2.0
alembic	>=1.14,<2.0	Миграции БД	MIT
pydantic	>=2.10,<3.0	Проверка и сериализация данных	MIT
pydantic-settings	>=2.7,<3.0	Конфигурация приложения	MIT
python-multipart	>=0.0.20	Приём файлов и форм	Apache-2.0
httpx	>=0.28,<1.0	HTTP-клиент интеграций	BSD-3-Clause
PyJWT	>=2.10,<3.0	Проверка токенов	MIT
openpyxl	>=3.1,<4.0	XLSX импорт и экспорт	MIT
xlrd	>=2.0,<3.0	Чтение XLS	BSD
reportlab	>=4.2,<5.0	Отчёты PDF	BSD
pillow	>=10.4,<13.0	Диаграммы PNG	MIT-CMU
xlwt	>=1.3,<2.0	Выгрузка XLS	BSD

Серверные инструменты разработки

Перечень приведён в таблице Д.2.

Таблица Д.2 - Серверные инструменты разработки

Компонент	Версия или диапазон	Назначение	Лицензия
pytest	>=8.3,<9.0	Тесты	MIT
pytest-asyncio	>=0.25,<1.0	Асинхронные тесты	Apache-2.0
ruff	>=0.9,<1.0	Проверка стиля Python	MIT

Клиентские библиотеки

Перечень приведён в таблице Д.3.

Таблица Д.3 - Клиентские библиотеки

Компонент	Версия или диапазон	Назначение	Лицензия
@atomaro/ui-kit	0.1.3	Компоненты интерфейса	ISC
@fontsource/manrope	5.3.0	Шрифт интерфейса	OFL-1.1
@tanstack/react-query	5.103.2	Кэш и запросы клиента	MIT
keycloak-js	26.2.4	Вход через Keycloak	Apache-2.0
lucide-react	0.468.0	Значки интерфейса	ISC
react	18.3.1	Клиентский интерфейс	MIT
react-dom	18.3.1	Отображение React в браузере	MIT
react-router-dom	6.30.6	Маршруты страниц	MIT
styled-components	6.5.3	Стили компонентов	MIT

Клиентские инструменты разработки

Перечень приведён в таблице Д.4.

Таблица Д.4 - Клиентские инструменты разработки

Компонент	Версия или диапазон	Назначение	Лицензия
@eslint/js	9.39.5	Правила проверки JavaScript	MIT
@types/react	18.3.31	Типы React	MIT
@types/react-dom	18.3.7	Типы React DOM	MIT
@vitejs/plugin-react	4.7.0	Сборка React в Vite	MIT
eslint	9.39.5	Проверка кода клиента	MIT

Компонент	Версия или диапазон	Назначение	Лицензия
eslint-plugin-react-hooks	5.2.0	Проверка React Hooks	MIT
globals	15.15.0	Глобальные имена для ESLint	MIT
openapi-typescript	7.13.0	Типы из OpenAPI	MIT
prettier	3.9.9	Форматирование кода	MIT
typescript	5.9.3	Проверка типов и компиляция	Apache-2.0
typescript-eslint	8.70.1	Правила ESLint для TypeScript	MIT
vite	6.4.3	Сборка клиента	MIT
vitest	3.2.7	Тесты клиента	MIT

Компоненты исполнения и сборки

Перечень приведён в таблице Д.5.

Таблица Д.5 - Компоненты исполнения и сборки

Компонент	Версия или диапазон	Назначение	Лицензия
PostgreSQL	16-alpine	Основная БД и БД Keycloak	PostgreSQL License
Keycloak	26.0	Вход и роли	Apache-2.0
Nginx	1.27-alpine	Веб-сервер, прокси, TLS	BSD-2-Clause
Python	3.12-slim	Среда серверного кода	PSF-2.0
Node.js	22-alpine	Сборка клиентского кода	MIT
Docker Engine и Compose	24+, v2 на целевом хосте	Контейнеры и управление сервисами	Apache-2.0

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Нумерация требований соответствует ТЗ заказчика. «Реализовано» означает наличие функции в исходном коде; количественные и организационные требования отмечены отдельно, если их выполнение ещё не подтверждено испытанием или зависит от целевой среды.

Соответствие пунктов ТЗ реализации и разделам документации приведено в таблице Е.1.

Таблица Е.1 - Матрица соответствия техническому заданию

Пункт ТЗ	Где реализовано	Где описано	Статус
2. Базовый путь из 14 шагов	Шаблон workflow, этапы и переходы	2.3, рисунок 2	Реализовано
4.1.1. Каталоги, Excel и десять полей	Справочники и services/imports.py	4.2, 4.3, 4.7	Реализовано
4.1.2. Отчёты за период	API и страницы отчётов	4.4, 4.6	Реализовано
4.2.1. Фильтры, графики, PNG и PDF	Отчёты и статистика	4.6	Реализовано
4.2.2. Визуальный путь и комментарии	Схема workflow, события переходов	2.3, 4.3, приложение А	Реализовано
4.2.3. Файлы на этапах заданных форматов	Файловое хранилище, вложения	4.8	Реализовано
4.2.4. Отчёты XLS, XLSX, PDF по колонкам	Экспорт отчётов	4.6	Реализовано
4.2.5. JSON из LMS и сайта	Адаптеры интеграций и сопоставление	4.5, 6.3	Частично: реальные API-контракты не получены
4.2.6. Создание и изменение workflow	Шаблоны и версии процесса	2.3, 4.3	Реализовано
4.2.7. Защита информации	Keycloak, права, аудит, TLS	6.4	Меры реализованы; соответствие на целевой среде не подтверждено
4.2.8. Файл отчёта XLS, XLSX, PDF	Экспорт отчётов	4.6	Реализовано
4.2.9. Корректировка workflow	Редактор шаблонов и публикация версий	2.3	Реализовано
4.2.10. Авторизация Keycloak	Реалм и OIDC в preprod, prod	3.2, 5.2, приложение Г	Реализовано

Пункт ТЗ	Где реализовано	Где описано	Статус
4.2.11. Три роли	manager, head, admin, права и область данных	1.2, 2.2	Реализовано с независимыми ролями
4.2.12. Веб-интерфейс	Клиентское приложение React	3.2, 6.5	Реализовано
4.2.13. Кэш действий	Кэш запросов клиента и сервера	6.1	Реализовано
4.3.1. Отклик до 1 секунды	Кэш и оптимизация запросов	6.1, 6.3	Требуется замеры на целевом стенде
4.3.2. Работа без сброса страницы	React SPA и точечное обновление	6.1, 6.5	Реализовано
4.3.3. Коды ошибок	Единый формат ошибок API	6.2	Реализовано
4.3.4. Понятный интерфейс	Реестры, подсказки и видимые действия	6.5, приложения А-В	Требуется проверки с пользователями
4.3.5. Встроенные руководства со снимками	Раздел «Руководства» в приложении	Приложения А-Г	Реализовано
4.3.6. 50 параллельных пользователей	Сценарий make loadtest	6.1, 6.3	Требуется протокол испытаний
4.3.7. 10 параллельных отчётов	Ограничение очереди экспорта, нагрузочный сценарий	4.6, 6.1	Требуется протокол испытаний
4.4.1. Работа с данными	Реестры и карточки	2.1, приложение А	Реализовано
4.4.2. Данные LMS и сайта	Модуль интеграций	4.5	Частично: реальные API-контракты не получены
4.4.3. Отчёты с фильтрами и форматами	API отчётов и интерфейс	4.6	Реализовано
4.5.1. Администрирование доступа	Пользователи, роли, права, области доступа	1.2, приложение В	Реализовано
4.7. Три категории сотрудников	Менеджер, руководитель, администратор	1.2	Реализовано
6.1. Технологии	Python, React, PostgreSQL	3.2, приложение Д	Реализовано
6.2. Swagger и перечень компонентов	OpenAPI, манифесты зависимостей	4.4, приложение Д	Реализовано
6.3. Отдельный сервис	API, веб-клиент, БД и вход	3.2	Реализовано
6.4. JSON и контейнеры	Экспорт JSON, Docker Compose	4.6, 5.3	Реализовано

Пункт ТЗ	Где реализовано	Где описано	Статус
6.5. Комментарии в сложных участках	Комментарии в исходном коде и схемы	2-4	Реализовано; полнота требует ревизии кода
6.6. Сопроводительная документация	DOCX, PDF, TXT	Настоящий документ	Реализовано
6.7. Методы, ограничения, сборка и Archi	Разделы 3-6, модель ArchiMate	3-6	Описано
6.8. Открытый исходный код	Исходники в репозитории	5.1	Реализовано
6.9. Работа на Linux	Контейнерная поставка	5.1-5.3	Реализовано
6.10. Нормативные требования	Технические меры и эксплуатационные задачи	1.3, 6.4	Полное соответствие не подтверждено
8.1. Доступный интерфейс	Веб-клиент и адаптивные стили	6.5	Требуется проверки с пользователями
8.2. Понятный сценарий	Рабочая главная и процесс по этапам	2.3, 6.5	Требуется проверки с пользователями
8.3. Необходимость элементов	Действия по правам и состоянию	6.5	Требуется проверки с пользователями
8.4. Десктоп и мобильная версия	Адаптивная компоновка	6.5, приложение А	Реализовано; удобство требует проверки
10.1. Ссылка на исходники	Репозиторий проекта	5.1	Передаётся при сдаче
10.2. Ссылка на презентацию	Презентация команды	Вне состава документа	Передаётся при сдаче
10.3. Ссылка на работающий прототип	Развёрнутый стенд	5.3-5.4	Передаётся при сдаче
10.4. Ссылка на DOC или PDF	Готовый документ	Настоящий документ	Передаётся при сдаче